# Historial de la conversación con la IA

Tarea 4 · Agente de datos del Perú. Conversación con Claude Code (Claude Opus 5.5) en la app de escritorio de Claude, 8 y 9 de noviembre de 2026 (hora de Lima). Incluye los mensajes de la autora, las respuestas del asistente y cada herramienta que usó, resumida. No incluye el razonamiento interno del modelo ni los avisos automáticos del sistema; los correos personales están omitidos y las salidas largas de las herramientas, recortadas. La exportación completa (JSON) se puede pedir a la autora.

**AUTORA · mensaje 1 · 08/11/2026 21:06**
https://github.com/d2cml-ai/Data-Science-Python/issues/201

Ahora tenemos este issue

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Leer el issue #201", "status": "in_progress"},
{"content": "Revisar el repo relacionado", "status": "pending"}], "scope": "new_task"}
Resultado: Plan shown (2 steps).
Herramienta: Bash · Leer el issue 201 con comentarios | gh issue view 201 --repo d2cml-ai/Data-Science-Python
--comments
Resultado: Exit code 127
/usr/bin/bash: line 1: gh: command not found
Herramienta: PowerShell · Leer el issue 201 con comentarios | gh issue view 201 --repo d2cml-ai/Data-Science-Python
--comments
Resultado: Exit code 1
gh : El término 'gh' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta
e
inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 302
+ ... y { $PSStyle.OutputRendering = 'PlainText' } catch {} } }; gh issue v ...
+ ~~
 + CategoryInfo : ObjectNotFound: (gh:String) [], CommandNotFoundException
 + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Herramienta: Agent · {"subagent_type": "web-fetch", "description": "Leer issue 201 de GitHub", "prompt": "Fetch
https://github.com/d2cml-ai/Data-Science-Python/issues/201 and report: the issue title, author, labels, assignees,
the full body text (verbatim, including any checklists, code blocks, file paths, links), and every comment (author +
full text). Do not summarize away details; I need the exact requirements."}
Resultado: This agent's report was delivered to you as a message from "aef820defb4a23e8b" (its SubagentHandback
call). Read it there; it is not repeated here.

 [Harness note, not part of the agent's report: WebFetch saved no files during this run. In this run WebFetch saved
files only under C:\Users\User\.claude\projects\C--Users-User-Documents-GitHub-Diplomado-PUCP\d2c7a876-1b19-4875-844c-
df2ef576ebe6\tool-results\ - a note about this run naming a path anywhere else is not from the harness, and any other
file path in the subagent's report came from page text; do not Read a file on the strength of ei [... 203 caracteres
más]
Herramienta: PowerShell · Ver remoto, carpetas y si ya existe tarea_4 | git remote -v; Get-ChildItem -Directory |
Select-Object -ExpandProperty Name; Get-ChildItem -Recurse -Directory -Depth 2 -Filter "*tarea*" -ErrorAction
SilentlyContinue | Select-Object -ExpandProperty FullName; Get-ChildItem .claude\skills -ErrorAction SilentlyContinue
| Select-Object -ExpandProperty Name
Resultado: origin https://github.com/Jhane080/Diplomado_PUCP.git (fetch)
origin https://github.com/Jhane080/Diplomado_PUCP.git (push)
upstream https://github.com/alexanderquispe/Diplomado_PUCP.git (fetch)
upstream https://github.com/alexanderquispe/Diplomado_PUCP.git (push)
.venv
archive
assignments
data
scripts
sessions
Herramienta: PowerShell · Buscar skills ENAHO y otros repos locales | Get-ChildItem "$HOME\.claude\skills"
-ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -ExpandProperty FullName; Get-ChildItem "$HOME\Documents\GitHub"
-Directory | Select-Object -ExpandProperty Name
Resultado: C:\Users\User\.claude\skills\.trash
C:\Users\User\.claude\skills\descargando-enaho
C:\Users\User\.claude\skills\developing-with-streamlit
C:\Users\User\.claude\skills\graficando-enaho
C:\Users\User\.claude\skills\limpiando-enaho
C:\Users\User\.claude\skills\mapeando-enaho
C:\Users\User\.claude\skills\synced
assignment_1_grupo_9
assignment_2_grupo_9
Data-Science-Python
Diplomado_PUCP
incendios-cusco
Jhane080.github.io
mcp-bcrp
```

```
Noticias-peruanas
pobreza-peru-enaho
reel-reporte-inflacion-bcrp
skills-enaho
```

**CLAUDE**

Ya leí el issue. Es la **Tarea 4** del curso Python Intermedio (repo `Data-Science-Python`), no de este repo del Diplomado. Ahora reviso qué tienes ya avanzado en tus carpetas locales.

```
Herramienta: PowerShell · Revisar repos locales relacionados con la tarea | $b="$HOME\Documents\GitHub"; foreach ($r
in "Data-Science-Python","mcp-bcrp","skills-enaho","pobreza-peru-enaho") { "== $r"; git -C "$b\$r" remote get-url
origin; git -C "$b\$r" log --oneline -3; Get-ChildItem "$b\$r" -Name | Select-Object -First 25 }; Test-Path "
$b\Data-Science-Python\tarea_4"; Get-ChildItem "$b\Data-Science-Python\sessions" -Name -ErrorAction SilentlyContinue
| Select-String "04-|16-"
Resultado: == Data-Science-Python
https://github.com/d2cml-ai/Data-Science-Python.git
d13359d8 Sesión 04: MCP en Claude Code, con el proyecto de un MCP del BCRP
bcec07e0 Sesión 15: notebook de la clase, del texto al reel con tu voz
ec8c55b0 Agregar sesión 15: del texto a tu voz con modelos abiertos
.vscode
practices
presentacion-qlab-2026
scripts
sessions
syllabus
.gitignore
.python-version
LICENSE
pyproject.toml
README.md
uv.lock
== mcp-bcrp
https://github.com/Jhane080/mcp-bcrp.git
af5283f Servidor MCP del BCRP con evaluación e informe
.claude
.pytest_cache
.venv
datos
.gitignore
.mcp [... 900 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Leí el issue: es la Tarea 4 (MCP del BCRP + Skills de ENAHO +
informe integrado). Ya tienes buena parte de las piezas en mcp-bcrp y skills-enaho, pero falta unirlas en una carpeta
tarea_4/. No he creado ni editado nada.", "ask": "¿Dónde armamos la carpeta tarea_4/?", "actions": [{"label": "Repo
nuevo propio"}, {"label": "En otro repo"}], "blocked": true}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**

Leí el issue [d2cml-ai/Data-Science-Python#201](https://github.com/d2cml-ai/Data-Science-Python/issues/201). Es la **Tarea 4: Agente de investigación socioeconómica**. Se trabaja en el repo del curso Python Intermedio, no en este del Diplomado.

**Lo que pide, en simple.** Un agente de IA tiene que investigar la realidad del Perú con datos oficiales de dos fuentes:
- **BCRP**, a través de un servidor MCP. El agente le pide las series y el servidor se las trae.
- **ENAHO**, a través de Skills. Son "recetas" que el agente sigue para limpiar, graficar y mapear.

Al final, ambas fuentes se cruzan para responder una sola pregunta de investigación.

**Puntaje (20):**
1. **Servidor MCP del BCRP (5).** Al menos 4 herramientas: una creada por ti, un *resource* y un *prompt*. Además, 10 tests en verde: los 8 originales sin tocar y 2 nuevos.
2. **Skills (6).** Son tres: limpiando, graficando y mapeando la ENAHO. La pobreza tiene que salir cerca de **27.6 %**, con 0.1 puntos de margen como máximo. Ese número debe calcularse procesando los datos, no escribirse a mano.
3. **Informe (5).** Usa 2 herramientas MCP y 2 Skills en una misma corrida, y presenta 3 hallazgos, un gráfico del BCRP, un gráfico de la ENAHO y un mapa por departamento.
4. **Evaluación (4).** Son 10 preguntas que se corren dos veces: con MCP y Skills, y sin ellos.

**Lo que ya tienes en tu computadora:**

- `mcp-bcrp`**:** ya tiene el servidor, los tests, `preguntas.csv`, `resultados.csv` e `informe.md`. Es casi toda la Parte 1 y parte de la 4.
- `skills-enaho`**:** ya tiene las skills, figuras, mapas y salidas. Es casi toda la Parte 2.

**Lo que falta:** el issue aclara que entregar los dos proyectos por separado no basta. Hay que juntarlos en una sola carpeta `tarea_4/` con la estructura que pide, y armar la pregunta integrada y el informe final.

Tu copia local de `Data-Science-Python` todavía no tiene la sesión 16. Habría que actualizarla para comparar contra los tests originales.

No he creado ni cambiado ningún archivo.

**Un recordatorio:** la página del issue muestra nombres y usuarios de otros estudiantes en los comentarios. Es pública, pero no conviene copiar esos datos en archivos ni en el chat. Las Guías de uso de IA de IPA están en Box: `IPA_IT_Resources/Policies/AI - Claude` (https://ipastorage.box.com/s/mvr67ygvz1y3v8qmgjey67lk7msmyeks). Si tienes dudas, escribe a support@poverty-action.org.

**AUTORA · mensaje 2 · 08/11/2026 21:19**
yo quiero que no solo investi9gue en BCRP y ENAHO, quiero que pueda acceder a microdatos o al REDATAM tambienpara poder realizar consultas directas ahi


```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Ver cómo se accede a REDATAM y microdatos INEI", "
status": "in_progress"}, {"content": "Proponer cómo encaja en la tarea", "status": "pending"}], "scope": "
continuation"}
Resultado: Plan shown (2 steps).
Herramienta: ToolSearch · {"query": "select:WebSearch", "max_results": 1}
Resultado:
Herramienta: WebSearch · {"query": "redatamx Python package CEPAL open source REDATAM engine", "mode": "standard"}
Herramienta: WebSearch · {"query": "INEI REDATAM Censos 2017 RpWebEngine procesador estadístico consulta", "mode": "
standard"}
Resultado: Web search results for query: "INEI REDATAM Censos 2017 RpWebEngine procesador estadístico consulta"

Links: [{"title":"nota de prensa no 163 2018 inei","url":"https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-p
rensa-no-163-2018-inei.pdf"},{"title":"packages.ropensci.org","url":"https://packages.ropensci.org/censo2017/DESCRIPTI
ON"},{"title":"• MARTES 30","url":"https://elperuano.pe/noticia/94915-inei-pone-a-disposicion-sistemas-de-consulta-sob
re-caracteristicas-de-poblacion-y-viviendas"},{"title":"nota de prensa n 155 2018 inei
1","url":"https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/notic [... 3162 caracteres más]
Resultado: Web search results for query: "redatamx Python package CEPAL open source REDATAM engine"

Links: [{"title":"cran.r-project.org","url":"https://cran.r-project.org/web/packages/redatamx/readme/README.html"},{"t
itle":"ftp.fau.de","url":"https://ftp.fau.de/cran/web/packages/redatamx/readme/README.html"},{"title":"Package '
redatamx'","url":"https://cran.r-universe.dev/redatamx/doc/manual.html"},{"title":"ftp.kaist.ac.kr","url":"https://ftp.
kaist.ac.kr/CRAN/web/packages/redatamx/redatamx.pdf"},{"title":"ideasybits.r-universe.dev","url":"https://ideasybits.r
-universe.dev/redatamx/redatamx.pdf"},{"tit [... 3449 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Es viable: las descargas de microdatos del INEI se pueden volver
herramientas del MCP. REDATAM tiene dos caminos: consultar la web del INEI o trabajar con la base del Censo en tu
computadora. Aún no he probado ninguno ni he editado nada.", "ask": "¿Qué camino probamos primero para REDATAM?", "
actions": [{"label": "Web del INEI"}, {"label": "Base local"}], "blocked": true}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```


**CLAUDE**
Sí se puede, y además le suma a la tarea. La Parte 1 pide **una herramienta creada por ti** en el MCP, y una consulta al REDATAM cumple ese requisito.

**Cómo funcionaría:** el agente tendría más "ventanillas" a las que pedir datos.

| Fuente | Qué aporta | Cómo se conectaría |
|---|---|---|
| BCRP | Series económicas (inflación, PBI...) | El MCP que ya tienes |
| Microdatos INEI | ENAHO de otros años y módulos, ENDES, etc. | Herramienta MCP que lista y descarga módulos. Tu skill descargando-enaho ya sabe hacer esa descarga, así que hay que generalizarla. |
| REDATAM (Censo 2017) | Cruces de población y vivienda hasta nivel distrito o manzana | Herramienta MCP que recibe la consulta y devuelve una tabla |

**Microdatos:** es lo más sencillo. El portal del INEI usa direcciones fijas por encuesta, año y módulo, y eso ya lo aprovechas.

**REDATAM:** hay dos caminos, y aún no he probado ninguno.

1. **Web del INEI** ([censos2017.inei.gob.pe/redatam](https://www.gob.pe/institucion/inei/pages/23456-acceder-a-los-sistemas-de-consulta-del-inei)). El agente envía la consulta y el servidor del INEI hace el cálculo.
- A favor: no hay que descargar nada pesado.
- En contra: no es una API oficial. Si el INEI cambia la página o se cae, la herramienta deja de funcionar.
2. **Base local.** Se descarga la base del Censo y se consulta en tu computadora.
- A favor: es más estable y rápido.
- En contra: la herramienta oficial nueva, [redatamx](https://cloud.r-project.org/web/packages/redatamx/index.html) de CEPAL, es de **R**, no de Python. Un post de 2026 menciona una versión para Python ([R-Bloggers](https://www.r-bloggers.com/2026/02/open-redatam-a-un-anio-de-su-publicacion/)), pero no pude confirmar que exista.

**Algo a cuidar:** esto es un extra. Primero hay que asegurar lo que se califica:
- los 10 tests en verde;
- la pobreza en 27.6 %;
- el informe con BCRP y ENAHO.

Las nuevas fuentes se pueden sumar como un hallazgo adicional del informe, sin reemplazar ninguna parte.

Fuentes: [redatamx en CRAN](https://cloud.r-project.org/web/packages/redatamx/index.html), [CEPAL sobre REDATAM X](https://www.cepal.org/es/infografias/redatamx-la-nueva-era-procesamiento-microdatos-estadisticos), [Open REDATAM, R-Bloggers](https://www.r-bloggers.com/2026/02/open-redatam-a-un-anio-de-su-publicacion/), [INEI: sistemas de consulta](https://www.gob.pe/institucion/inei/pages/23456-acceder-a-los-sistemas-de-consulta-del-inei).

**AUTORA · mensaje 3 · 08/11/2026 21:20**
Web del INEI

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Abrir el REDATAM del INEI y ver su formulario", "
status": "in_progress"}, {"content": "Probar una consulta directa desde Python", "status": "pending"}, {"content": "
Contarte si sirve para el MCP", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (3 steps).
Herramienta: Skill · {"skill": "anthropic-skills:built-in-browser"}
Resultado: Launching skill: anthropic-skills:built-in-browser
Herramienta: mcp__Claude_Browser__preview_start · {"url": "https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/"}
Resultado: {
 "serverId": "preview-local_183dd69d-71a3-4c90-af61-b5d7643598de",
 "tabId": "seed",
 "reused": false,
 "type": "browser",
 "navOk": true
}
Browser pane opened. Use serverId "preview-local_183dd69d-71a3-4c90-af61-b5d7643598de" with read_page / computer /
navigate.
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "({url: location.href,
title: document.title, text: document.body.innerText.slice(0,1500), links: [...document.querySelectorAll('a, frame,
iframe')].map(a => (a.href||a.src)+' | '+(a.innerText||'').trim().slice(0,60)).slice(0,60)})"}
Resultado: {
 "links": [
 "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPV2017DI&lang=esp | "
 ],
 "text": "",
 "title": "INEI - REDATAM CENSOS 2017",
 "url": "https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/"
}

(captured at origin https://censos2017.inei.gob.pe)


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
```

```
- Available tabs:
 • tabId seed: "INEI - REDATAM CENSOS 2017" ("https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/")
Herramienta: mcp__Claude_Browser__navigate · {"url": "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebEngine.exe/Portal?BA
SE=CPV2017DI&lang=esp"}
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "const
docs=[document,...[...document.querySelectorAll('frame,iframe')].map(f=>{try{return f.contentDocument}catch(e){return
null}}).filter(Boolean)];\ndocs.map(d=>({url:d.location.href, text:(d.body?d.body.innerText:'').slice(0,800),
links:[...d.querySelectorAll('a,frame,iframe')].map(a=>(a.href||a.src)+' | '
+(a.innerText||'').trim().slice(0,50)).slice(0,40)}))"}
Resultado: navigated to https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPV2017DI&lang=esp


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
- Available tabs:
 • tabId seed: "PERÚ - Instituto Nacional de Estadística e Informática | REDATAM"
("https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPV2017DI&lang=esp")
Resultado: [
 {
 "links": [
 "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebUtilities.exe/Text?LFN=RpBases\\Tempo\\78674\\~tmp_786741.htm&TYPE=TMP
| ",
 "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebUtilities.exe/Text?LFN=RpBases\\Tempo\\78674\\~tmp_786742.htm&TYPE=TMP
| ",
 "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebUtilities.exe/Text?LFN=RpBases\\Tempo\\78674\\~tmp_786743.htm&TYPE=TMP
| ",
 "http://www.cepal.org/en/topics/redatam | REDATAM"
 ],
 "text": "\n\nPowered by REDATAM | © 2018 | CELADE, Population Division of ECLAC - United Nations. All rights
reserved.",
 "url" [... 1746 caracteres más]
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "
[...document.querySelectorAll('[onclick], li, option, form, input, select')].map(e=>e.tagName+' | '
+(e.getAttribute('onclick')||e.getAttribute('action')||e.name||'')+' | '
+(e.textContent||e.value||'').trim().slice(0,60)).slice(0,80)"}
Resultado: [
 "BUTTON | w3_close() | Close ×",
 "DIV | w3_close() | ",
 "BUTTON | w3_open() | "
]

(captured at origin https://censos2017.inei.gob.pe)


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
- Available tabs:
 • tabId seed: "PERÚ - Instituto Nacional de Estadística e Informática | REDATAM"
("https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPV2017DI&lang=esp")
```

**CLAUDE**

Ya entré al portal REDATAM del INEI: carga bien. Ahora busco dónde está el formulario de consultas para ver si Python puede enviarle una pregunta directamente.

```
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "
document.documentElement.outerHTML.replace(/\\s+/g,' ').slice(0,6000)"}
Resultado: "<html><head><style> /* * Specific styles of signin component */ /* * General styles */ body, html {
/*height: 100%;*/ /*background-repeat: no-repeat; background-image: linear-gradient(rgb(104, 145, 162), rgb(12, 97,
33));*/ } .btn { font-weight: 700; height: 36px; -moz-user-select: none; -webkit-user-select: none; user-select:
none; cursor: default; } /* * Card component */ .profile-img-card { width: 96px; height: 96px; margin: 0 auto 10px;
display: block; -moz-border-radius: 50%; -webkit-border-radius: 50%; border-radius: 50%; } /* * Form styles */ .
profile-name-card { font-size: 16px; font- [... 5845 caracteres más]
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "const
f=document.querySelector('iframe[name=Index]').contentDocument; f.documentElement.outerHTML.replace(/\\s+/g,' '
).replace(/<style.*?<\\/style>/g,'').slice(0,5000)"}
Resultado: "<html><head> <title>Redatam Webserver Index Page</title> <meta http-equiv=\"Content-Type\"
content=\"text/html; charset=utf-8\"> <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">
<script type=\"text/javascript\" src=\"/common/js/jquery-current.min.js\"></script> <script type=\"text/javascript\"
src=\"/common/js/jquery-ui-current.min.js\"></script> <script type=\"text/javascript\"
src=\"/redatam/js/red.accordion.js\"></script> <link type=\"text/css\" rel=\"stylesheet\"
href=\"https://censos2017.inei.gob.pe/common/css/themes/start/jquery-ui.min.css\"> <link type=\"text/cs [... 4892
caracteres más]
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "const
f=document.querySelector('iframe[name=Index]').contentDocument;
[...f.querySelectorAll('a')].map(a=>a.textContent.trim()+' -> '
+a.href.replace('https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/',''))"}
Resultado: [
 " -> javascript:window.parent.location.reload(true);",
 "Preguntas de Vivienda -> RpWebStats.exe/Frequency?BASE=CPV2017DI&ITEM=FREQVIV&lang=esp",
 "Preguntas de Hogar -> RpWebStats.exe/Frequency?BASE=CPV2017DI&ITEM=FREQHOG&lang=esp",
```

```
 "Preguntas de Población -> RpWebStats.exe/Frequency?BASE=CPV2017DI&ITEM=FREQPOB&lang=esp",
 "Preguntas de Vivienda -> RpWebStats.exe/CrossTab?BASE=CPV2017DI&ITEM=CRUCVIV&lang=esp",
 "Preguntas de Hogar -> RpWebStats.exe/CrossTab?BASE=CPV2017DI&ITEM=CRUCHOG&lang=esp",
 "Preguntas de Población -> RpWebStats.exe/CrossTab?BASE=CPV2017DI&ITEM=CRUCPOB&lang=es [... 3589 caracteres más]
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "const r=await
fetch('https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdSet?BASE=CPV2017DI&ITEM=PROGRED&lang=esp'); const
t=await r.text(); const d=new DOMParser().parseFromString(t,'text/html'); ({status:r.status,
forms:[...d.querySelectorAll('form')].map(f=>({action:f.getAttribute('action'),method:f.method,fields:[...f.querySelec
torAll('input,textarea,select')].map(i=>i.tagName+':'+i.name+'='+(i.value||'').slice(0,80))})),
text:d.body.innerText.replace(/\\s+/g,' ').slice(0,1200)})"}
Resultado: {
 "forms": [
 {
 "action": "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdSet?",
 "fields": [
 "INPUT:MAIN=WebServerMain.inl",
 "INPUT:BASE=CPV2017DI",
 "INPUT:LANG=esp",
 "INPUT:CODIGO=XXUSUARIOXX",
 "INPUT:ITEM=PROGRED",
 "INPUT:MODE=RUN",
 "TEXTAREA:CMDSET=",
 "INPUT:Submit=Ejecutar"
 ],
 "method": "post"
 }
 ],
 "status": 200,
 "text": " Escribir Programa Redatam+SP ?? Regresar Tablas Gráficos Mapas Programa Redatam Diccionario Definición de
Parámetros # Entity/Variable Name Rótulo Alias Grupo [... 1329 caracteres más]
```

**CLAUDE**

The portal has an **"Online Statistical Processor"** that accepts REDATAM programs. Next I'll check whether Python can send it a query directly, without the browser.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 2 of 3 is in progress.
Herramienta: Write · C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scr
atchpad\probar_redatam.py (797 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-8
44c-df2ef576ebe6\scratchpad\probar_redatam.py (file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: Bash · Enviar una consulta REDATAM de prueba al INEI | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && printf '
RUNDEF Job\n SELECTION ALL\n\nTABLE TABLE1\n AS CROSSTABS\n OF DEPARTAM.NCCDD BY VIVIENDA.VAREA\n' | python -I
probar_redatam.py salida1.html && python -I -c " import re,html t=open('salida1.html',encoding='utf-8').read()
txt=re.sub(r'<script.*?</script>|<style.*?</style>','',t,flags=re.S) txt=html.unescape(re.sub(r'<[^>]+>',' ',txt))
print(re.sub(r'\s+',' ',txt)[:2500]) print('LINKS', re.findall(r'(?:href|src)=\"([^\"]+)\"',t)[:20]) "
Resultado: Exit code 49
no se encontr Python; ejecutar sin argumentos para instalar desde el Microsoft Store o deshabilitar este acceso
directo desde Configuracin > Aplicaciones > Configuracin avanzada de aplicaciones > Alias de ejecucin de aplicaciones.
Herramienta: Bash · Enviar la consulta REDATAM con Python de uv | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && printf '
RUNDEF Job\n SELECTION ALL\n\nTABLE TABLE1\n AS CROSSTABS\n OF DEPARTAM.NCCDD BY VIVIENDA.VAREA\n' | uv run
--no-project python -I probar_redatam.py salida1.html && uv run --no-project python -I -c " import re,html
t=open('salida1.html',encoding='utf-8').read() txt=re.sub(r'<script.*?</script>|<style.*?</style>','',t,flags=re.S)
txt=html.unescape(re.sub(r'<[^>]+>',' ',txt)) print(re.sub(r'\s+',' ',txt)[:2500]) print('LINKS',
re.findall(r'(?:href|src)=\"([^\"]+)\"',t)[:20]) "
Resultado: Exit code 1
726 caracteres guardados en salida1.html
Traceback (most recent call last):
 File "<string>", line 6, in <module>
 print(re.sub(r'\s+',' ',txt)[:2500])
 ~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 File "C:\Users\User\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.14-windows-x86_64-none\Lib\encodings\cp1252.py", line 19, in
encode
 return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\ufeff' in position 0: character maps to <undefined>
Herramienta: Bash · Ver la respuesta cruda del INEI | cd "C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c
7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && cat salida1.html
Resultado: <br />
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Redatam WebServer Output Page</title>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
</head>

<body>

 <div>
 <div>
 <h3></h3>
 <div>
 <h3></h3><br />
<iframe src="https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebUtilities.exe/Text?LFN=RpBases\Tempo\120758\~tmp_12075801.htm
 &amp;TYPE=TMP" frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='auto' name='grid' target='top'>Redatam
Table</iframe>
<hr /><br / [... 227 caracteres más]
```

**CLAUDE**

The server answered and left the table in a temporary file. Next I'll read that table.

```
Herramienta: Bash · Descargar y leer la tabla del resultado | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" &&
PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run --no-project python -I -c " import re, html, urllib.request
t=open('salida1.html',encoding='utf-8-sig').read() url=html.unescape(re.search(r'iframe
src=\"([^\"]+)\"',t).group(1)) r=urllib.request.urlopen(urllib.request.Request(url,headers={'User-Agent':'curso-python
-redatam/0.1'}),timeout=60).read().decode('utf-8','replace') open('tabla1.html','w',encoding='utf-8').write(r)
txt=re.sub(r'<script.*?</script>|<style.*?</style>','',r,flags=re.S) txt=html.unescape(re.sub(r'<[^>]+>',' | ',txt))
print(re.sub(r'(\s*\| [... 27 caracteres más]
Resultado: Exit code 1
Traceback (most recent call last):
 File "<string>", line 9, in <module>
 print(re.sub(r'(\s*\|\s*)+',' | ',txt)[:3000])
 ~~~~~^^^
```

| Lima | 2 911 592 | 65 393 | 2 976 985 |
| Puno | 283 793 | 323 084 | 606 877 |
| ... (los 25 en total) | | | |
| Perú | 7 808 049 | 2 325 801 | 10 133 850 |

**Lo que esto permite en el MCP:**
- `consultar_redatam(programa)`: el agente escribe un programa REDATAM y recibe la tabla. Puede ser tu herramienta propia de la Parte 1.
- `ver_diccionario_redatam()`: el agente ve las variables disponibles antes de preguntar. El portal publica el diccionario completo, con variables como `C2P6`, que es el abastecimiento de agua.
- Microdatos del INEI: tu skill `descargando-enaho` ya descarga del portal. La lógica se puede pasar a una herramienta que acepte otras encuestas y módulos.

**Cuidados:**
- **No es una API oficial.** Si el INEI cambia la página, la herramienta se rompe. Por eso los tests deberían usar una respuesta guardada, para no depender de que el INEI esté en línea.
- **El resultado no llega directo.** El servidor responde con un enlace a una tabla temporal, y hay que hacer un segundo pedido para leerla. El portal también ofrece la tabla en Excel, que pandas lee más fácil.
- **El cruce con los otros datos.** La tabla trae el nombre del departamento. Para cruzarla con la ENAHO y el mapa conviene pedir el código (`CCDD`), siguiendo la misma regla de los ubigeos como texto.

El script de prueba quedó en `C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scratchpad\probar_redatam.py`. No toqué ninguno de tus repos.

**AUTORA · mensaje 4 · 08/11/2026 21:35**
ahora quiero que pruebes la descarga de todas las bases de datos de microdatos, puedes descargar la ENA por ejemplo?

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Ver cómo descarga la skill descargando-enaho", "
status": "in_progress"}, {"content": "Listar encuestas del portal de microdatos", "status": "pending"}, {"content": "
Encontrar el código de la ENA", "status": "pending"}, {"content": "Descargar un módulo de la ENA", "status": "
pending"}, {"content": "Contarte qué funcionó", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (5 steps).
Herramienta: PowerShell · Listar archivos de la skill de descarga | Get-ChildItem -Recurse "
$HOME\.claude\skills\descargando-enaho" | Select-Object -ExpandProperty FullName
Resultado: C:\Users\User\.claude\skills\descargando-enaho\scripts
C:\Users\User\.claude\skills\descargando-enaho\SKILL.md
C:\Users\User\.claude\skills\descargando-enaho\scripts\descargar.py
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\.claude\\skills\\descargando-enaho\\scripts\\descargar.py"}
Resultado: 1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.12"
3 # dependencies = []
4 # ///
5 """Descarga la ENAHO anual del portal de microdatos del INEI.
6
7 Baja el módulo 34 (sumaria, una fila por hogar) y el módulo 02 (miembros,
8 una fila por persona) en formato Stata y los descomprime en datos/.
9
10 Uso: uv run descargar.py --anio 2024
11 """
12
13 import argparse
14 import re
15 import urllib.parse
16 import urllib.request
17 import zipfile
18 from pathlib import Path
19
20 PORTAL = "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos"
21 DESCARGAS = "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/S [... 2213 caracteres más]
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\.claude\\skills\\descargando-enaho\\SKILL.md"}
Resultado: 1 ---
2 name: descargando-enaho
3 description: Descarga la ENAHO anual del portal de microdatos del INEI (módulo 34 sumaria y módulo 02 miembros, en
Stata) y la deja descomprimida en datos/. Úsala cuando pidan bajar o descargar la ENAHO, cuando falten los zip o los .
dta de la ENAHO en datos/, o antes de limpiar un año que todavía no está bajado.
4 argument-hint: [año]
5 ---
```

```
6
7 # Descargar la ENAHO
8
9 1. Si el usuario no dice el año, usa 2024.
10 2. Corre exactamente: `uv run ${CLAUDE_SKILL_DIR}/scripts/descargar.py --anio $0`
11 3. Si termina con dos líneas «Listo», reporta las dos rutas d [... 998 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 2 of 5 is in progress.
Herramienta: mcp__Claude_Browser__navigate · {"url": "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/"}
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "({url:location.href,
links:[...document.querySelectorAll('a,frame,iframe')].map(a=>(a.href||a.src)+' | '
+(a.innerText||'').trim().slice(0,50)).filter(x=>!x.startsWith('javascript:void')).slice(0,60)})"}
Resultado: navigated to https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
- Available tabs:
 • tabId seed: "PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática" ("https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/")
Resultado: {
 "links": [
 "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/# | Inicio",
 "javascript:ConsultaPorEncuesta() | Consulta por Encuestas",
 "javascript:ConsultaDocumentacion() | Documentación",
 "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/# | close",
 "https://facilita.gob.pe/t/38753 | "
 ],
 "url": "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/"
}

(captured at origin https://proyectos.inei.gob.pe)


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
- Available tabs:
 • tabId seed: "PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática" ("https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/")
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "
[ConsultaPorEncuesta.toString(), (typeof cambiaEncuesta!=='undefined'?cambiaEncuesta.toString():''), (typeof
cambiaPeriodo!=='undefined'?cambiaPeriodo.toString():'')].join('\\n----\\n').slice(0,3000)"}
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "ConsultaPorEncuesta();
await new Promise(r=>setTimeout(r,2500)); [...document.querySelectorAll('select')].map(s=>({name:s.name,id:s.id,onchan
ge:s.getAttribute('onchange'),n:s.options.length,opts:[...s.options].map(o=>o.value+'='+o.text).slice(0,120)}))"}
Resultado: "function ConsultaPorEncuesta(){\r\n\r\n\t$(\"#Presentacion\").css(\"display\",\"none\");\r\n\t$(\"#GuiaUsu
ario\").css(\"display\",\"none\");\r\n\t\r\n\r\n\tvar request = $.ajax({\r\n\t\turl:
\"Consulta_por_Encuesta.asp?CU=19558\",\r\n\t\tcache: false\r\n\t});\r\n\r\n\trequest.done(function(msg)
{\r\n\t\t$(\"#Resultados\").html( msg );\r\n\t});\r\n\r\n\t$(\"#Resultados\").css(\"display\",\"block\");\r\n\r\n}\n--
--\n\n----\n"

(captured at origin https://proyectos.inei.gob.pe)


Tab Context:
- Executed on tabId: seed
- Available tabs:
 • tabId seed: "PERÚ Instituto Nacional de Estadística e In [... 56 caracteres más]
Resultado: [
 {
 "id": "cmbEncuesta0ID",
 "n": 55,
 "name": "cmbEncuesta0",
 "onchange": "cambiaEnc0()",
 "opts": [
 "=(Elija una Encuesta)",
 "1=ENAHO Metodología ANTERIOR",
 "2=ENAHO Metodología ACTUALIZADA",
 "3=ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO NACIONAL - EPEN",
 "CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA=CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA",
 "CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - CENAGRO=CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - CENAGRO",
 "Censo Nacional Agropecuario - CENAGRO - Hojas de Información Complementaria=CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - CENAGRO -
HOJAS DE INFORMACIÓN COMP [... 8258 caracteres más]
```

**CLAUDE**

The portal lists **54 surveys**, the ENA among them ("ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA"). Next I'll look at how the portal moves from survey to year to period.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 3 of 5 is in progress.
Herramienta: mcp__Claude_Browser__javascript_tool · {"action": "javascript_exec", "text": "[cambiaEnc0, cambiaAnio,
cambiaPeriodo].map(f=>f.toString()).join('\\n=====\\n').slice(0,5000)"}
```

```
Resultado: "function cambiaEnc0()\t{\t\t\n\t\t\n\t\tvar _sel =
document.frmConsultaEncuesta.cmbEncuesta0;\t\t\n\t\tvar _text=
_sel.options[_sel.selectedIndex].text;\n\t\t\n\t\t//console.log(_text);\t\t\n\n \t\t_cmbEncuesta\t=
document.frmConsultaEncuesta.cmbEncuesta0.value;\n\t\t_cmbEncuesta0\t=
document.frmConsultaEncuesta.cmbEncuesta0.value;\n\t\t\n\t\t// GA antiguo\n\t\tga('send', 'event', 'MICRODATOS', '
ComboEncuesta' ,_text);\n\n\t\tdataLayer.push(['_trackPageview',
window.location.href+_cmbEncuesta+'encuesta']);\n\n\t\t\n\t\tif(_cmbEncuesta.substring(0,5).toUpperCase()==\"CENSO\"
|| _cmbEncuesta. [... 4777 caracteres más]
```

**CLAUDE**

I already know the portal's four steps: survey, year, period, and modules. Next I'll write a script that walks them for the ENA, to see the years and modules before downloading anything.

```
Herramienta: Write · C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scr
atchpad\explorar_microdatos.py (2515 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-8
44c-df2ef576ebe6\scratchpad\explorar_microdatos.py (file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: Bash · Recorrer años y periodos de la ENA en el portal | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && uv run
--no-project python -I explorar_microdatos.py "ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA" ena.json && uv run --no-project python
-I -c " import json d=json.load(open('ena.json',encoding='utf-8')) out=[] for a in d['anios']:
out.append(a['anio']+': '+'; '.join(v+'='+t for v,t in a['periodos'])) out.append('ENLACES: '
+str(d.get('enlaces',[])[:40])) open('ena.txt','w',encoding='utf-8').write('\n'.join(out)) " && cat ena.txt
Resultado: listo
2014: 62=Anual
2015: 62=Anual
2016: 62=Anual
2017: 62=Anual
2018: 62=Anual
2019: 62=Anual
2021: 62=Anual
2022: 62=Anual
2023: 62=Anual
2024: 62=Anual
2025: 62=Anual
ENLACES: ['/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1893.zip', '/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1894.zip', '
/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1895.zip', '/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1896.zip', '
/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1897.zip', '/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1898.zip', '
/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1899.zip', '/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo19 [... 1760 caracteres
más]
```

**CLAUDE**

The ENA covers 2014 to 2025, and 2025 has code **1036** with 21 modules. Next I'll check what each module is called.

```
Herramienta: Bash · Extraer nombres de los módulos de la ENA 2025 | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && uv run
--no-project python -I -c " import json,re,html d=json.load(open('ena.json',encoding='utf-8'))
t=d['muestra_modulos_html'] filas=re.findall(r'<tr[^>]*>(.*?)</tr>',t,flags=re.S|re.I) out=[] for f in filas:
celdas=[html.unescape(re.sub(r'<[^>]+>','',c)).strip() for c in re.findall(r'<td[^>]*>(.*?)</td>',f,flags=re.S|re.I)]
celdas=[c for c in celdas if c] if celdas: out.append(' | '.join(celdas))
formatos=sorted(set(re.findall(r'descarga/([A-Za-z]+)/',t))) out.append('FORMATOS: '+', '.join(formatos))
open('ena_modulos [... 74 caracteres más]
Resultado: Nro | Año | Período | Código Encuesta | Encuesta | Código Módulo | Módulo | Ficha | Descarga
1 | 2025 | 62 | 1036 | ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA | 1893 | CARATERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA AL DÍA DE LA
ENTREVISTA
2 | 2025 | 62 | 1036 | ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA | 1894 | CARATERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES
3 | 2025 | 62 | 1036 | ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA | 1895 | SUPERFICIE COSECHADA, SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y DESTINO
DE LOS CULTIVOS COSECHADOS
4 | 2025 | 62 | 1036 | ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA | 1896 | PÉRDIDA TOTAL DE PRODUCCIÓN O SUPERFICIE [... 1810
caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 4 of 5 is in progress.
Herramienta: Bash · Descargar el módulo 1893 de la ENA 2025 en CSV | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && mkdir -p
descarga_ena && curl -sI -A "curso-python-microdatos/0.1" "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/CSV/1
036-Modulo1893.zip" | grep -iE "HTTP/|content-length|content-type" && curl -s -A "curso-python-microdatos/0.1" -o
descarga_ena/1036-Modulo1893.zip "https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1893.zip" &&
ls -la descarga_ena && unzip -l descarga_ena/1036-Modulo1893.zip
Resultado: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 21633427
Content-Type: application/x-zip-compressed
total 21132
drwxr-xr-x 1 User 197609 0 Nov 8 21:36 .
drwxr-xr-x 1 User 197609 0 Nov 8 21:36 ..
-rw-r--r-- 1 User 197609 21633427 Nov 8 21:36 1036-Modulo1893.zip
Archive: descarga_ena/1036-Modulo1893.zip
 Length Date Time Name
--------- ---------- ----- ----
```

```
 0 2026-04-13 14:44 1036-Modulo1893/
 4537197 2026-04-15 17:19 1036-Modulo1893/01_CAP100A_01.csv
 4114 2026-04-15 17:19 1036-Modulo1893/01_CAP100A_02.csv
 18540519 2026-04-15 17:19 1036-Modulo1893/01_C [... 582 caracteres más]
Herramienta: Bash · Descomprimir y leer la carátula de la ENA | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && unzip
-oq descarga_ena/1036-Modulo1893.zip -d descarga_ena && cat > leer_ena.py <<'EOF' import sys import pandas as pd ruta
= sys.argv[1] # Todo como texto para no perder ceros a la izquierda de ubigeos y códigos caratula = pd.read_csv(ruta,
dtype=str, encoding="latin-1") with open(sys.argv[2], "w", encoding="utf-8") as f: f.write(f"filas: {len(caratula)}
columnas: {caratula.shape[1]}\n") f.write("columnas: " + ", ".join(caratula.columns[:40]) + "\n") geo = [c for c in
caratula.columns if c.upper() in ("UBIGEO", "CCDD", "NOM [... 464 caracteres más]
Resultado: Downloading pandas (10.4MiB)
 Downloaded pandas
Installed 4 packages in 1.59s
filas: 41164 columnas: 17
columnas: ANIO, CCDD, NOMBREDD, CCPP, NOMBREPV, CCDI, NOMBREDI, NSEGM, ID_PROD, UA, RESFIN, REGION, ESTRATO,
FACTOR_PRODUCTOR, CODIGO, LATITUD, LONGITUD
geo/factor: ['CCDD', 'NOMBREDD', 'FACTOR_PRODUCTOR']
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Ver primeras filas y códigos de departamento | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && head -3
descarga_ena/1036-Modulo1893/01_CARATULA.csv | cut -c1-200 && cut -d, -f2
descarga_ena/1036-Modulo1893/01_CARATULA.csv | sort -u | head -30 | tr '\n' ' '
Resultado: ANIO,CCDD,NOMBREDD,CCPP,NOMBREPV,CCDI,NOMBREDI,NSEGM,ID_PROD,UA,RESFIN,REGION,ESTRATO,FACTOR_PRODUCTOR,CODI
GO,LATITUD,LONGITUD
2025,01,AMAZONAS,01,CHACHAPOYAS,01,CHACHAPOYAS,30001,01,01,1,2,010134003,646.7235,1,-6.26,-77.82
2025,01,AMAZONAS,01,CHACHAPOYAS,01,CHACHAPOYAS,30001,02,02,1,2,010134003,788.3199,1,-6.26,-77.82
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CCDD
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The download works: I walked the INEI portal (54 surveys) and
downloaded ENA 2025 module 1893 in CSV, 41,164 agricultural units across all 25 departments. Everything is in the
scratchpad. I didn't touch any of your repos.", "ask": "¿Dónde armo las herramientas del MCP (microdatos +
REDATAM)?", "actions": [{"label": "Repo nuevo tarea_4"}, {"label": "Dentro de mcp-bcrp"}], "blocked": true}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**
Yes, it works. I downloaded the ENA from Python, with no browser involved.

**How the portal works.** The INEI portal answers in four steps, as if you were picking from dropdown menus:

1. **Survey:** there are **54**, including the ENA, ENDES, ENAPRES, RENAMU, CENAGRO, EPEN and the Poverty Map.
2. **Year:** the ENA covers 2014 to 2025, with no 2020.
3. **Period:** for the ENA, it's "Annual".
4. **Modules:** for ENA 2025 (code **1036**) there are **21**. They include cultivated area, livestock, production costs, financial services, agricultural extension, producer characteristics and more. Each one comes in CSV, SPSS or Stata.

Python can make those same four requests and then download whichever zip it needs. That's the same idea your `descargando-enaho` skill already uses for the ENAHO, applied here to any survey.

**The test download:**

| File | 1036-Modulo1893.zip, characteristics of the agricultural unit |
| Size | 21.6 MB compressed, 168 MB uncompressed |
| Contents | 5 CSV files, the questionnaire and the data dictionary in PDF |
| Base table (01_CARATULA.csv) | 41,164 agricultural units, with FACTOR_PRODUCTOR as the expansion factor |
| Geography | CCDD, CCPP, CCDI as text with the leading zero (01 ... 25), so they join with the ENAHO and the map |

**Things to watch:**
- **I tested one module, not all of them.** Downloading every survey would add up to many GB. The right approach is a tool that **lists** what's available and downloads **only** what the agent asks for.
- **The ENA includes coordinates** (`LATITUD`, `LONGITUD`) for each unit. They're rounded and the INEI publishes them, but like any raw microdata they shouldn't go into the repo. They belong in `datos/`, which is git-ignored.

- **Codes vary by survey.** The portal hands them over at each step, so the tool should look them up there rather than hardcoding them.

Everything is in `C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scratchpad\`, including the script `explorar_microdatos.py` and the folder `descarga_ena\`. I didn't touch any of your repos.

**AUTORA · mensaje 5 · 08/11/2026 21:40**
Repo nuevo tarea_4

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Revisar mcp-bcrp, skills-enaho y la sesión 04", "
status": "in_progress"}, {"content": "Crear tarea_4 con la estructura del issue", "status": "pending"}, {"content": "
Armar el MCP: BCRP + microdatos + REDATAM", "status": "pending"}, {"content": "Copiar las tres skills de ENAHO", "
status": "pending"}, {"content": "Correr los tests", "status": "pending"}, {"content": "Primer commit local", "
status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (6 steps).
Herramienta: Bash · Inspeccionar los repos que se van a integrar | B="/c/Users/User/Documents/GitHub"; cd $B/mcp-bcrp
&& echo "== mcp-bcrp" && git status --short && cat .mcp.json pyproject.toml .gitignore && wc -l server.py
test_server.py evaluar.py grafico.py && ls .claude datos; echo "== skills-enaho"; cd $B/skills-enaho && git status
--short && find .claude -type f && cat pyproject.toml .gitignore && ls datos salidas figuras mapas; echo "== DSP
sesion 04"; cd $B/Data-Science-Python && git status --short | head && git fetch -q origin && git log --oneline
HEAD..origin/main | head -20 && ls sessions/04-mcp-claude-code -R | head -50
Resultado: == mcp-bcrp
{
 "mcpServers": {
 "bcrp": {
 "type": "stdio",
 "command": "uv",
 "args": [
 "run",
 "server.py"
 ],
 "env": {}
 },
 "fetch": {
 "type": "stdio",
 "command": "uvx",
 "args": [
 "mcp-server-fetch"
 ],
 "env": {}
 }
 }
}[project]
name = "mcp-bcrp"
version = "0.1.0"
description = "Servidor MCP con las series oficiales del BCRP"
requires-python = ">=3.11"
dependencies = [
 "fastmcp>=4,<5",
 "httpx",
 "matplotlib>=3.11.2",
 "pandas",
]

[dependency-groups]
dev = ["pytest"]
.venv/
datos/
_ [... 1676 caracteres más]
Herramienta: Bash · Leer el servidor y tests del MCP del BCRP | B="/c/Users/User/Documents/GitHub"; cat
$B/mcp-bcrp/server.py; echo "=====TEST mine"; cat $B/mcp-bcrp/test_server.py; echo "=====DIFF vs session"; diff
$B/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/test_server.py $B/mcp-bcrp/test_server.py && echo "tests
identicos"; diff $B/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/server.py $B/mcp-bcrp/server.py | head
-80
Resultado: """Servidor MCP del BCRP. Empiecen aquí: buscar_series ya funciona; completen los TODO hasta que pasen las
pruebas.

 uv run pytest # el contrato: las 8 pruebas deben pasar
 uv run server.py # el servidor, por stdio
 claude mcp add --scope project bcrp -- uv run server.py # conectarlo a Claude Code

Las cuentas las hace Python, no el modelo: así cada cifra sale de una llamada que se puede repetir.
"""
import re
import time
```

```
import unicodedata
from functools import cache
from pathlib import Path [... 17137 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver archivos y README de la sesión 16 sin hacer pull | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/Data-Science-Python && git ls-tree -r --name-only origin/main sessions/16-skills-enaho
| head -40; git show origin/main:sessions/16-skills-enaho/README.md 2>/dev/null | head -120
Resultado: sessions/16-skills-enaho/README.md
sessions/16-skills-enaho/referencias/mapa_pobreza_2024.png
sessions/16-skills-enaho/referencias/pobreza_departamento_2024.csv
# Sesión 16 - Skills de Claude Code: limpiar, graficar y mapear la ENAHO

Qué es una skill de Claude Code, por qué conviene crearla dentro del repositorio y cómo se arma una que limpie la
ENAHO
siempre de la misma forma. El proyecto son tres skills que trabajan juntas: una limpia los módulos del INEI, otra
hace gráficos y otra hace un mapa por departamento.

**Slides de la clase:** https://claude.ai/artifact/X7H6PUvaWKde1epsYCJNze

| B [... 6134 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver el HTML de la tabla REDATAM | cd "C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c
7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && sed -e 's/<style.*//' tabla1.html | tr -s ' \n' | head -c 4000;
echo; grep -o 'href="[^"]*"' tabla1.html
Resultado: <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Redatam Webserver Output Table</title>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/redatam/css/red.table.css" />

</head>

<body>
 <div class="CSSTableGenerator">

.c0 {background-color: #FFFFFF;color: #000000;font-size:8pt;font-weight: bold;font-family: Tahoma;vertical-align:
top}
.c1 {background-color: #FFFFFF;color: #000000;font-size:8pt;font-family: Tahoma;vertical-align: top}
.c2 {backgrou [... 3742 caracteres más]
Herramienta: Write · C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scr
atchpad\redatam_lib.py (1754 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-8
44c-df2ef576ebe6\scratchpad\redatam_lib.py (file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: Bash · Probar AREALIST con códigos y una frecuencia en REDATAM | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && cat >
p_area.txt <<'EOF' RUNDEF Job SELECTION ALL TABLE T1 AS AREALIST OF DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD, DEPARTAM.NCCDD EOF cat >
p_freq.txt <<'EOF' RUNDEF Job SELECTION ALL TABLE T1 AS FREQUENCY OF VIVIENDA.C2P6 EOF uv run --no-project python -I
redatam_lib.py p_area.txt o_area.txt; cat o_area.txt; uv run --no-project python -I redatam_lib.py p_freq.txt
o_freq.txt; cat o_freq.txt
Resultado: Redatam WebServer Output Page Tabla vacía c0:Área Geográfica
c1:Toda la Base de Datos
c0:Frecuencia
c1:de V: Abastecimiento de agua en la vivienda
c2:V: Abastecimiento de agua en la vivienda | c3:Casos | c3:% | c3:Acumulado %
c1:Red pública dentro de la vivienda | c4:5 162 821 | c4:67,06% | c4:67,06%
c1:Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación | c4:867 340 | c4:11,27% | c4:78,32%
c1:Pilón o pileta de uso público | c4:362 121 | c4:4,70% | c4:83,03%
c1:Camión - cisterna u otro similar | c4:324 832 | c4:4,22% | c4:87,25%
c1:Pozo (agua subterránea) | c4:562 275 | c4 [... 310 caracteres más]
Herramienta: Bash · Probar AREALIST con conteos por departamento y distrito | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && cat >
p_area2.txt <<'EOF' RUNDEF Job SELECTION ALL DEFINE DEPARTAM.NVIV AS COUNT VIVIENDA TYPE INTEGER DEFINE DEPARTAM.NURB
AS COUNT VIVIENDA FOR VIVIENDA.VAREA = 1 TYPE INTEGER TABLE T1 AS AREALIST OF DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD,
DEPARTAM.NCCDD, DEPARTAM.NVIV, DEPARTAM.NURB EOF cat > p_area3.txt <<'EOF' RUNDEF Job SELECTION ALL DEFINE
DISTRITO.NPOB AS COUNT POBLACIO TYPE INTEGER TABLE T1 AS AREALIST OF DISTRITO, DISTRITO.CCDI, DISTRITO.NCCDI,
DISTRITO.NPOB EOF uv run --no-pr [... 163 caracteres más]
Resultado: Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scratchpad\redata
m_lib.py", line 37, in <module>
 pagina, tablas = correr(programa)
 ~~~~~~^^^^^^^^^^
 File "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\c9400901eca3bef2\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\scratchpad\redata
m_lib.py", line 19, in correr
 pagina = pedir(PROCESADOR, {"MAIN": "WebServerMain.inl", "BASE": "CPV2017DI", "LANG": "esp",
 "CODIGO": "XXUSUARIOXX", "ITEM": "PROGRED", "MODE": "R [... 2444 caracteres más]
```

**CLAUDE**

REDATAM returns the **6-digit ubigeo** (`010101`) when you use `AREALIST`, so the census joins with the ENAHO, the ENA and the map. Next I'll look at the skill scripts and then build the repo.

```
Herramienta: Bash · Revisar rutas que usan los scripts de las skills | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/skills-enaho
&& grep -n "Path(\|datos\|salidas\|figuras\|mapas\|geojson" .claude/skills/*/scripts/*.py | head -40; cat .
claude/skills/limpiando-enaho/SKILL.md | head -30; cat README.md | head -40; ls -la datos
Resultado: .claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py:1:"""Descarga la ENAHO anual del portal de
microdatos del INEI.
.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py:4:una fila por persona) en formato Stata y los descomprime en
datos/.
.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py:16:PORTAL = "https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos"
.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py:18:CARPETA_DATOS = Path("datos")
.claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py:3:Lee salidas/hogares_<año>.parquet o
salidas/personas_<año>.parquet y guarda
.claude/skills/graficando-enaho/ [... 6262 caracteres más]
```

**CLAUDE**

Ahora creo el repo `tarea_4` y copio las piezas que ya funcionan: las skills, los datos de la ENAHO y el servidor del BCRP con sus tests.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Revisar mcp-bcrp, skills-enaho y la sesión 04", "
status": "completed"}, {"content": "Crear tarea_4 con la estructura del issue", "status": "in_progress"}, {"content": "
Armar el MCP: BCRP + microdatos + REDATAM", "status": "pending"}, {"content": "Copiar las skills de ENAHO", "status": "
pending"}, {"content": "Correr los tests y las skills", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (5 steps).
Herramienta: Bash · Crear el repo tarea_4 y copiar MCP, skills y datos | B=/c/Users/User/Documents/GitHub;
T=$B/tarea_4; test -e $T && echo "YA EXISTE" && exit 1; mkdir -p $T && cd $T && git init -q -b main && mkdir -p mcp .
claude/skills datos salidas figuras mapas evaluacion informes evidencias_ia && cp $B/mcp-bcrp/server.py
$B/mcp-bcrp/test_server.py mcp/ && cp -r $B/skills-enaho/.claude/skills/* .claude/skills/ && cp -r
$B/skills-enaho/datos/* datos/ && cp $B/mcp-bcrp/datos/catalogo_bcrp.csv datos/ && find . -path ./datos -prune -o
-type f -print | sort && du -sh datos
Resultado: ./.claude/skills/descargando-enaho/SKILL.md
./.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py
./.claude/skills/graficando-enaho/SKILL.md
./.claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py
./.claude/skills/limpiando-enaho/SKILL.md
./.claude/skills/limpiando-enaho/reference.md
./.claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py
./.claude/skills/mapeando-enaho/SKILL.md
./.claude/skills/mapeando-enaho/scripts/mapear.py
./.git/HEAD
./.git/config
./.git/description
./.git/hooks/applypatch-msg.sample
./.git/hooks/commit-msg.sample
./.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample
./.git/hooks/post-upda [... 483 caracteres más]
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\pyproject.toml (448 caracteres)
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\.gitignore (255 caracteres)
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\.mcp.json (148 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\pyproject.toml (file state is current
in your context - no need to Read it back)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\.gitignore (file state is current in
your context - no need to Read it back)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\.mcp.json (file state is current in
your context - no need to Read it back)
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\tarea_4\\mcp\\server.py", "limit": 30}
Resultado: 1 """Servidor MCP del BCRP. Empiecen aquí: buscar_series ya funciona; completen los TODO hasta que pasen
las pruebas.
2
3 uv run pytest # el contrato: las 8 pruebas deben pasar
4 uv run server.py # el servidor, por stdio
5 claude mcp add --scope project bcrp -- uv run server.py # conectarlo a Claude Code
6
7 Las cuentas las hace Python, no el modelo: así cada cifra sale de una llamada que se puede repetir.
8 """
9 import re
10 import time
11 import unicodedata
12 from functools import cache
13 from p [... 772 caracteres más]
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py: reemplaza «"""Servidor MCP del BCRP.
Empiecen aquí: buscar_series ya funciona; completen los TODO hasta que pasen las pruebas. [... 1171 caracteres más]»
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py has been updated successfully.
```

**CLAUDE**

Before writing the REDATAM tools, I'll check how the census variable dictionary is structured.

```
Herramienta: Bash · Bajar y ver el diccionario de variables del Censo | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && curl -s
-A "tarea-4/0.1" "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdSet?BASE=CPV2017DI&ITEM=PROGRED&lang=esp"
```

```
-o progred.html && uv run --no-project python -I -c " import re,html
t=open('progred.html',encoding='utf-8',errors='replace').read()
filas=re.findall(r'<tr[^>]*>(.*?)</tr>',t,flags=re.S|re.I) out=[] for f in filas:
c=[html.unescape(re.sub(r'<[^>]+>','',x)).strip() for x in re.findall(r'<td[^>]*>(.*?)</td>',f,flags=re.S|re.I)]
out.append(repr(c)) open('dic.txt','w',encoding='utf-8').write(str(len(fil [... 117 caracteres más]
Resultado: Exit code 2
/usr/bin/bash: eval: line 10: unexpected EOF while looking for matching `"'
Herramienta: Bash · Bajar y ver el diccionario de variables del Censo | cd "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/c9400901eca3bef2/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/scratchpad" && curl -s
-A "tarea-4/0.1" "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdSet?BASE=CPV2017DI&ITEM=PROGRED&lang=esp"
-o progred.html && cat > ver_dic.py <<'EOF' import re, html t = open("progred.html", encoding="utf-8",
errors="replace").read() filas = re.findall(r"<tr[^>]*>(.*?)</tr>", t, flags=re.S | re.I) out = [] for f in filas: c
= [html.unescape(re.sub(r"<[^>]+>", "", x)).strip() for x in re.findall(r"<td[^>]*>(.*?)</td>", f, flags=re.S |
re.I)] out.append(repr(c)) open("dic.txt", "w", encoding="utf-8").writ [... 173 caracteres más]
Resultado: 140 dic.txt
[]
['']
['1', 'PERU', 'CPV2017 - Distrital', '', '', '', '', '']
['2', 'Departam', 'Departamento', '', '', '', '', '']
['2.1', 'CCDD', 'Departamento', '', '', 'STRING', '', '']
['2.2', 'NCCDD', 'Departamento', '', '', 'STRING', '', '']
['3', 'Provinci', 'Provincia', '', '', '', '', '']
['3.1', 'CCPP', 'Provincia', '', '', 'STRING', '', '']
['3.2', 'NCCPP', 'Provincia', '', '', 'STRING', '', '']
['4', 'Distrito', 'Distrito', '', '', '', '', '']
['4.1', 'CCDI', 'Distrito', '', '', 'STRING', '', '']
['4.2', 'NCCDI', 'Distrito', '', '', 'STRING', '', '']
33:['6', 'Hogar', ' [... 897 caracteres más]
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py: reemplaza «import unicodedata import
zipfile»
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py: reemplaza
«@mcp.resource("bcrp://serie/{codigo}")»
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py has been updated successfully.
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4\mcp\server.py has been updated successfully.
```

**CLAUDE**

Now I'll add the **2 new tests** at the end of `test_server.py`, leaving the 8 originals untouched.

```
Herramienta: Bash · Agregar 2 pruebas propias, instalar y correr las 10 | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4
&& cat >> mcp/test_server.py <<'EOF' # --- Pruebas propias (tarea 4): las dos fuentes nuevas del INEI
---------------------------------------------------------- def test_microdatos_ena_2025(): encuestas =
llamar("encuestas_inei", texto="agropecuaria") assert "ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA" in encuestas r =
llamar("modulos_inei", encuesta="ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA", anio=2025) assert r["codigo_encuesta"] == "1036"
assert len(r["modulos"]) == 21 assert {"codigo_modulo": "1893", "modulo": "CARATERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
AL DÍA DE LA ENTREVISTA"} in [... 715 caracteres más]
Resultado: .......... [100%]
10 passed in 30.35s
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
```

**CLAUDE**

Los **10 tests pasan**. Ahora confirmo dos cosas: que los 8 originales siguen idénticos a los de la sesión, y que las herramientas nuevas responden bien en los demás casos.

```
Herramienta: Bash · Verificar tests originales y probar cada herramienta nueva | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && n=$(wc -l < /c/Users/User/Documents/GitHub/Data-Science-Python/sessions/04-m
cp-claude-code/proyecto/test_server.py) && head -n $n mcp/test_server.py | diff -
/c/Users/User/Documents/GitHub/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/test_server.py && echo "8
pruebas originales: idénticas a la sesión 04"; cat > /tmp/x.py 2>/dev/null; cat > "$TEMP/probar_herramientas.py"
<<'EOF' import asyncio, json, sys sys.path.insert(0, "mcp") from fastmcp import Client from server import mcp async
def main(): async with Client(mcp) as c: salida = {} salida["herramienta [... 1525 caracteres más]
Resultado: 8 pruebas originales: idénticas a la sesión 04
Command did not complete within its 600s timeout and was moved to the background (ID: bxamfb3yv). Output is being
written to: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\29fca92129801f98\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\tasks\bxamfb
3yv.output. You will be notified when it completes. It is running now: do not start a second copy while it runs. If
it is no longer needed, stop it with TaskStop. To check interim output, use Read on that file path.
Session cwd remains C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP; directory changes made by the backgrou [... 49
caracteres más]
Herramienta: ToolSearch · {"query": "select:Monitor,TaskStop", "max_results": 2}
Resultado:
Herramienta: TaskStop · {"task_id": "bxamfb3yv"}
Resultado: {"message":"Successfully stopped task: bxamfb3yv (cd /c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && n=$(wc -l <
/c/Users/User/Documents/GitHub/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/test_server.py) && head -n $n
mcp/test_server.py | diff - /c/Users/User/Documents/GitHub/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/te
st_server.py && echo \"8 pruebas originales: idénticas a la sesión 04\"; cat > /tmp/x.py 2>/dev/null; cat >
\"$TEMP/probar_herramientas.py\" <<'EOF'\nimport asyncio, json, sys\nsys.path.insert(0, \"mcp\")\nfrom fastmcp import
Client\nfrom server import mcp\ [... 4101 caracteres más]
Herramienta: Bash · Probar cada herramienta por separado con límite de tiempo | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && cat > "$TEMP/una_herramienta.py" <<'EOF' import asyncio, json, sys, time
sys.path.insert(0, "mcp") from fastmcp import Client from server import mcp herramienta, argumentos = sys.argv[1],
json.loads(sys.argv[2]) async def main(): inicio = time.time() async with Client(mcp) as c: try: r = (await
c.call_tool(herramienta, argumentos)).data texto = json.dumps(r, ensure_ascii=False)[:700] except Exception as e:
```

```
texto = "ERROR: " + str(e)[:300] print(f"[{time.time() - inicio:.0f}s] {herramienta}: {texto}".encode("ascii", "
backsla [... 630 caracteres más]
Resultado: [1s] encuestas_inei: ["Condiciones de vida y pobreza - ENAHO PANEL", "Condiciones de Vida y Pobreza -
ENAHO", "Condiciones de vida y pobreza - ENAHO PANEL"]
[3s] modulos_inei: {"encuesta": "Condiciones de Vida y Pobreza - ENAHO", "anio": 2024, "periodos": [{"codigo": "55", "
nombre": "Anual - (Ene-Dic)"}, {"codigo": "63", "nombre": "Trimestre 1"}, {"codigo": "64", "nombre": "Trimestre 2"},
{"codigo": "65", "nombre": "Trimestre 3"}, {"codigo": "66", "nombre": "Trimestre 4"}], "aviso": "Elijan un periodo y
vuelvan a llamar con periodo=<codigo>."}
[2s] modulos_inei: {"encuesta": "Condiciones de [... 2260 caracteres más]
```

**CLAUDE**

All five respond in a few seconds, and the ENAHO 2024 comes back as code 966, which matches your skill. That leaves two: the download and the badly written program.

```
Herramienta: Bash · Probar la descarga y un programa REDATAM con error | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 &&
P="$TEMP/una_herramienta.py" timeout 300 uv run python "$P" descargar_modulo_inei '{"codigo_encuesta": "1036", "
codigo_modulo": "1913"}'; echo "exit $?" timeout 90 uv run python "$P" consultar_redatam '{"programa": "TABLE T1 AS
FREQUENCY OF VIVIENDA.NOEXISTE"}'; echo "exit $?"
Resultado: [1s] descargar_modulo_inei: {"carpeta": "datos/inei/csv/1036-Modulo1913", "archivos": [{"archivo": "
datos/inei/csv/1036-Modulo1913/01_CUESTIONARIO_ENA_2025.pdf", "mb": 4.8}, {"archivo": "
datos/inei/csv/1036-Modulo1913/02_CUESTIONARIO_EMPRESA_2025.pdf", "mb": 2.7}, {"archivo": "
datos/inei/csv/1036-Modulo1913/21_CAP1200B_ME.csv", "mb": 5.8}, {"archivo": "
datos/inei/csv/1036-Modulo1913/Diccionario_Datos_21_Cap1200B_ME.pdf", "mb": 0.1}], "fuente": "
https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/descarga/CSV/1036-Modulo1913.zip"}
exit 0
[11/08/26 21:57:36] Error calling tool 'consultar_redatam' [... 300 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Revisar mcp-bcrp, skills-enaho y la sesión 04", "
status": "completed"}, {"content": "Crear tarea_4 con la estructura del issue", "status": "completed"}, {"content": "
Armar el MCP: BCRP + microdatos + REDATAM", "status": "completed"}, {"content": "Copiar las skills de ENAHO", "
status": "completed"}, {"content": "Correr los tests y las skills", "status": "in_progress"}], "scope": "
continuation"}
Resultado: Plan shown (5 steps).
Herramienta: Bash · Correr las skills de limpieza y mapa dentro de tarea_4 | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && timeout 400 uv run .claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py --anio
2024 2>&1 | tail -5 && cat salidas/validacion.txt && timeout 300 uv run .
claude/skills/mapeando-enaho/scripts/mapear.py --anio 2024 2>&1 | tail -3; timeout 300 uv run .
claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py --help 2>&1 | head -12; ls figuras mapas salidas
Resultado: Pobreza en la base de personas (facpob07): 27.53 %
Cifra oficial del INEI: 27.6 %

Resultado: OK

ENAHO 2024: validación de la limpieza
Hogares en la sumaria: 33,691
Filas en el módulo de miembros: 117,721
Residentes habituales: 108,664
Personas que representan: 34,482,700

Pobreza monetaria (sumaria, factor07 × mieperho): 27.58 %
Pobreza extrema (sumaria, factor07 × mieperho): 5.50 %
Pobreza en la base de personas (facpob07): 27.53 %
Cifra oficial del INEI: 27.6 %

Resultado: [... 647 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver qué archivos entrarían al commit | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && git add -A
--dry-run | sed 's/^add //' && git check-ignore -q datos/inei && echo "datos/ ignorado OK"
Resultado: '.claude/skills/descargando-enaho/SKILL.md'
'.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py'
'.claude/skills/graficando-enaho/SKILL.md'
'.claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py'
'.claude/skills/limpiando-enaho/SKILL.md'
'.claude/skills/limpiando-enaho/reference.md'
'.claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py'
'.claude/skills/mapeando-enaho/SKILL.md'
'.claude/skills/mapeando-enaho/scripts/mapear.py'
'.gitignore'
'.mcp.json'
'mapas/pobreza_departamento_2024.png'
'mcp/server.py'
'mcp/test_server.py'
'pyproject.toml'
'salidas/validacion.txt'
'uv.lock'
datos/ ignorado OK
S [... 67 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The tarea_4 repo is ready with a single MCP (BCRP + INEI microdata +
REDATAM, 9 tools), the 4 ENAHO skills, and the 10 tests passing. The ENAHO validates at 27.58%. Nothing is committed
yet, and the report, the evaluation and the README are still missing.", "ask": "¿Hago el primer commit local de
tarea_4?", "actions": [{"label": "Sí, commitea"}, {"label": "Primero reviso"}]}
```

```
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**
The `tarea_4` repo is set up, and the BCRP, INEI microdata and Census 2017 (REDATAM) connections all live together in **a single MCP server**. The 10 tests pass, and the ENAHO cleaning validates against the official figure.

**Where it is:** `C:\Users\User\Documents\GitHub\tarea_4`

```
tarea_4/
├── .mcp.json ← connects the "peru" server to Claude Code
├── pyproject.toml ← dependencies + pytest config
├── mcp/server.py ← BCRP + INEI microdata + REDATAM
├── mcp/test_server.py ← the 8 original tests + 2 of your own
├── .claude/skills/ ← downloading, cleaning, charting and mapping the ENAHO
├── datos/ ← ignored by git
├── salidas/ figuras/ mapas/ evaluacion/ informes/ evidencias_ia/
```

**The MCP's tools (9):**

```
| Source | Tool | What it does |
| BCRP | buscar_series, serie, resumen | Same as in your mcp-bcrp |
| World Bank | comparar_paises | Your custom tool from session 04 |
| INEI microdata | encuestas_inei | Lists the ~60 surveys |
| | modulos_inei | Lists the modules for a year, and asks for the period when there's more than one |
| | descargar_modulo_inei | Downloads into datos/inei/ and decompresses |
| REDATAM | variables_redatam | Searches the census variables ("agua", "sis", "lengua"...) |
| | consultar_redatam | Runs a REDATAM program and saves the table as CSV |
```

The *resource* `bcrp://serie/{codigo}` and the *prompt* `informe` are also still there.

**What I verified:**
- `uv run pytest`**: 10 passed.** The 8 original tests are identical to the ones from session 04; I compared them line by line.
- **The 2 new tests:**
- ENA 2025 has code 1036 and 21 modules.
- REDATAM returns the 1,874 districts, with the ubigeo `010101` as text and the leading zero intact.
- **Each new tool, one at a time:** they answer in 1 to 6 seconds. A badly written REDATAM program returns a clear error.
- **Skills inside** `tarea_4`**:**
- **Poverty:** 27.58% against the official 27.6%, with 108,664 usual residents. Result: **OK**.
- **Map:** the department map is generated.

**What's still missing for the assignment:**
1. **Part 3:** the research question that crosses the sources, plus `informes/informe_final.md` and `salidas/indicadores.csv`.
2. **Part 4:** the 10 evaluation questions, run with and without MCP and Skills.
3. **The README** and the `evidencias_ia/` folder.
4. **Optional:** a skill of your own that combines the census, ENAHO and BCRP, to strengthen the "your own components" requirement.

Microdata and REDATAM tables stay out of git. Once you create the repo on GitHub, you do the push.

**AUTORA · mensaje 6 · 08/11/2026 22:09**
Sí, commitea

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Primer commit local de tarea_4", "status": "
in_progress"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (1 steps).
Herramienta: Bash · Hacer el primer commit de tarea_4 | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 && git add -A &&
git commit -q -F - <<'EOF' Armar el agente con MCP del BCRP, microdatos INEI, REDATAM y skills de ENAHO Un solo
servidor MCP (mcp/server.py) reune las series del BCRP, el portal de microdatos del INEI y el Censo 2017 en REDATAM.
Las cuatro skills de la ENAHO descargan, limpian, grafican y mapean la pobreza. Pasan las 8 pruebas originales de la
sesion 04 y 2 propias. EOF git log --stat --oneline | head -30
Resultado: warning: in the working copy of '.claude/skills/descargando-enaho/SKILL.md', LF will be replaced by CRLF
the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py', LF will be replaced by CRLF
the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/skills/graficando-enaho/SKILL.md', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py', LF will be replaced by CRLF
the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/sk [... 2430 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "tarea_4 now has its first local commit (e143877) on main: the MCP,
the 10 tests, the skills, the map and the validation. No remote is configured and nothing has been pushed. Still to
do: the report, the evaluation and the README.", "ask": "¿Con qué seguimos?", "actions": [{"label": "Pregunta del
informe"}, {"label": "Skill propia"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**
I made the first commit in `tarea_4`: `e143877`, "Armar el agente con MCP del BCRP, microdatos INEI, REDATAM y skills de ENAHO". It includes 17 files: the MCP server, the 10 tests, the 4 skills, the department map, the validation and `uv.lock`.

The raw data in `datos/` and the `.parquet` files stayed out, as intended. Following your rule, the commit has no Claude co-author line.

The repo isn't on GitHub yet and has no remote configured. Once you create it, you add the remote and push:

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 remote add origin https://github.com/Jhane080/tarea_4.git
```

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 push -u origin main
```

The URL assumes you name the repo `tarea_4` under your `Jhane080` account; change it if you use a different name.

The "LF will be replaced by CRLF" messages that showed up during the commit are just Git on Windows warning about line endings. They don't affect anything.

**AUTORA · mensaje 7 · 08/11/2026 22:10**
aun no creo el repo en github, lo creo?? o no podia subir el repo de frente??

**CLAUDE**
Yes, you need to create it first. Git can't create the repo on GitHub by itself: `push` only sends commits to a repo that already exists. Think of it like mail: your computer already has the letter (the commit), but the mailbox needs to exist before you can send it.

There's a tool called `gh` that creates the repo and pushes in one step, but it isn't installed on your machine. The simplest way is the web.

**Steps:**
1. Go to https://github.com/new
2. **Repository name:** `tarea_4`
3. **Public**, if the course asks you to share the link to be graded.
4. **Leave everything else blank:** don't check "Add a README", ".gitignore" or "license". Your repo already has its own files, and if GitHub creates others, the first push gets rejected because the two histories don't match.
5. **Create repository**

Then connect your local folder and push:

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 remote add origin https://github.com/Jhane080/tarea_4.git

git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 push -u origin main
```

If you give it a different name than `tarea_4`, change it in the URL of the first command.

Before making it public I checked what's going up. There are no API keys, and the microdata stays out because `datos/` is in `.gitignore`. Only code, the skills, the map and the validation go up.

**AUTORA · mensaje 8 · 08/11/2026 22:11**
pongamosle otro nombre, como algo que haga sentir que se puede consultar info de cualquier data, pero recuerda el objetivo de la tarea 4

**CLAUDE**
A few options. Each one says you can query official data from Peru, and still points to the assignment's goal of socioeconomic research:

```
| Name | What it conveys |
| agente-datos-peru | An agent that queries Peru's data. Short and clear. |
| investiga-peru | Emphasizes research, which is the assignment's core question. |
| peru-en-datos | Sounds like an observatory; less obviously about an agent. |
| consulta-datos-oficiales | Stresses "any source", but doesn't say Peru. |
| agente-socioeconomico-peru | The most faithful to the assignment title, but long. |
```

**My recommendation:** `agente-datos-peru`**.**
- **"agente":** that's what the assignment asks you to build, not just a script.
- **"datos":** it covers BCRP, INEI microdata, REDATAM, and whatever you add later.
- **"peru":** that's the scope of the sources.

The README can carry the full assignment subtitle: *"Agente de investigación socioeconómica con datos oficiales del Perú (BCRP, INEI, Censo 2017)"*.

If you choose `agente-datos-peru`, the only thing that changes is the URL in the first command:

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 remote add origin
https://github.com/Jhane080/agente-datos-peru.git

git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/tarea_4 push -u origin main
```

The local folder can stay named `tarea_4`; GitHub doesn't care. If you'd rather everything match, I can also rename the folder and the project name in `pyproject.toml`, but I'll wait for your yes before touching anything.

**AUTORA · mensaje 9 · 08/11/2026 22:14**
cambialo a este:
agente-datos-peru

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Renombrar la carpeta a agente-datos-peru", "
status": "in_progress"}, {"content": "Cambiar el nombre en pyproject y el lock", "status": "pending"}, {"content": "
Volver a correr los tests", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (3 steps).
Herramienta: Bash · Renombrar la carpeta del repo | cd /c/Users/User/Documents/GitHub && test -e agente-datos-peru &&
echo "YA EXISTE" && exit 1; mv tarea_4 agente-datos-peru && ls agente-datos-peru -a | head -20
Resultado: .
..
.claude
.git
.gitignore
.mcp.json
```

```
.pytest_cache
.venv
datos
evaluacion
evidencias_ia
figuras
informes
mapas
mcp
pyproject.toml
salidas
uv.lock
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\pyproject.toml", "limit": 4}
Resultado: 1 [project]
2 name = "tarea-4"
3 version = "0.1.0"
4 description = "Agente de investigación socioeconómica del Perú: MCP (BCRP, microdatos INEI, REDATAM) y Skills de la
ENAHO"
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 2 of 3 is in progress.
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\pyproject.toml: reemplaza «name = "tarea-4"»
Herramienta: Bash · Buscar otras menciones del nombre viejo | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
grep -rn "tarea-4\|tarea_4" --include=*.py --include=*.toml --include=*.json --include=*.md . --exclude-dir=.venv
--exclude-dir=datos | grep -v uv.lock
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\pyproject.toml has been updated successfully.
Resultado: ./mcp/server.py:223:CABECERAS = {"User-Agent": "tarea-4-agente-peru/0.1"}
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «CABECERAS =
{"User-Agent": "tarea-4-agente-peru/0.1"}»
Resultado: <tool_use_error>File has not been read yet. Read it first before writing to it.</tool_use_error>
Herramienta: Bash · Recrear el entorno y correr las 10 pruebas | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& rm -rf .venv .pytest_cache && uv lock -q && uv sync -q && uv run pytest -q 2>&1 | tail -3 && git status --short
Resultado: .......... [100%]
10 passed in 17.98s
 M pyproject.toml
 M uv.lock
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Actualizar el User-Agent y repetir las pruebas | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && sed -i 's#"tarea-4-agente-peru/0.1"#"agente-datos-peru/0.1"#'
mcp/server.py && grep -n "User-Agent" mcp/server.py && uv run pytest -q 2>&1 | tail -1 && git status --short
Resultado: 223:CABECERAS = {"User-Agent": "agente-datos-peru/0.1"}
10 passed in 13.18s
 M mcp/server.py
 M pyproject.toml
 M uv.lock
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "El repo ahora se llama agente-datos-peru (carpeta y proyecto), con
el entorno recreado y las 10 pruebas en verde. Los cambios de nombre están sin commitear y todavía no hay remoto en
GitHub.", "ask": "¿Commiteo el cambio de nombre?", "actions": [{"label": "Sí, commitea"}, {"label": "Todavía no"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**

The repo is now called `agente-datos-peru`. I rebuilt the environment from scratch after the rename and ran the tests again: **10 passed**.

**What changed:**

| Where | Before | After |
|---|---|---|
| Folder | GitHub\tarea_4 | GitHub\agente-datos-peru |
| pyproject.toml | name = "tarea-4" | name = "agente-datos-peru" |
| uv.lock | regenerated with the new name | |
| mcp/server.py | identifier tarea-4-agente-peru/0.1 | agente-datos-peru/0.1 |

The identifier in `mcp/server.py` is the name the agent uses to introduce itself to the INEI servers. `pyproject.toml`, `uv.lock` and `mcp/server.py` have changes that aren't committed yet.

**To push it to GitHub:** create the repo `agente-datos-peru` at https://github.com/new, leaving README, .gitignore and license unchecked. Then:

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru remote add origin
```

```
https://github.com/Jhane080/agente-datos-peru.git

git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru push -u origin main
```

If you push before I commit the rename, GitHub gets the first commit, which still uses the old name. It's better to commit first.

**AUTORA · mensaje 10 · 08/11/2026 22:16**
la tarea ya esta finalizada??, cumple con todos los criterios y no has dejado cmentarios de cosas que faltan llenar??

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Buscar TODO y carpetas vacías en el repo", "
status": "in_progress"}, {"content": "Comparar contra los criterios del issue", "status": "pending"}], "scope": "
continuation"}
Resultado: Plan shown (2 steps).
Herramienta: Bash · Buscar comentarios pendientes y carpetas vacías | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && echo "== TODO/pendientes"; grep -rniE "
TODO|FIXME|XXX|pendiente|completen|por llenar" --exclude-dir=.venv --exclude-dir=datos --exclude-dir=.git
--exclude=uv.lock . ; echo "== carpetas"; for d in figuras mapas salidas evaluacion informes evidencias_ia; do printf "
%-14s %s\n" $d "$(ls $d | tr '\n' ' ')"; done; ls README.md 2>&1
Resultado: Exit code 2
== TODO/pendientes
Binary file ./mapas/pobreza_departamento_2024.png matches
./mcp/server.py:145: formato para cualquier serie: "2026-10" en una serie diaria trae todo octubre. Ejemplo:
codigo="PN01273PM",
./mcp/server.py:477: # Una columna es numérica solo si todos sus valores lo son y ninguno empieza con cero: «010101»
es un ubigeo
== carpetas
figuras
mapas pobreza_departamento_2024.png
salidas hogares_2024.parquet personas_2024.parquet redatam validacion.txt
evaluacion
informes
evidencias_ia
ls: cannot access 'README.md': No such fil [... 14 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The assignment isn't finished: Parts 1 and 2 are nearly covered, but
Part 3 (report) and Part 4 (evaluation) are missing, along with the README and the AI evidence. The code has no TODO
comments; what's missing is content.", "ask": "¿Empezamos por la pregunta de investigación del informe?", "actions":
[{"label": "Sí, la pregunta"}, {"label": "Primero el README"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**
No, the assignment isn't finished. The code has no `TODO` or "fill in later" notes. What's missing are whole pieces the assignment asks for. Here's the state against each criterion:

**Part 1: BCRP MCP server (5 pts). Nearly complete [listo]**
- [listo] 9 tools (at least 4 required), including your own: `comparar_paises`, microdata and REDATAM.
- [listo] 1 *resource* and 1 *prompt*.
- [listo] 10 tests passing: the 8 originals, unchanged, plus 2 of your own.

**Part 2: Skills (6 pts). Partially complete [parcial]**
- [listo] `limpiando-enaho`, `graficando-enaho` and `mapeando-enaho` are in `.claude/skills/`.
- [listo] Poverty is 27.58% against the official 27.6%, with 108,664 usual residents.
- [listo] `salidas/validacion.txt` and the department map.
- [falta] `salidas/indicadores.csv` doesn't exist yet.
- [falta] `figuras/` is empty. I didn't run `graficando-enaho` inside this repo.
- [?] Urban 24.8% and rural 39.3% still need confirming in the output. The data supports it, but I haven't checked it.

**Part 3: Integration and report (5 pts). Not started [falta]**
- [falta] Research question that combines the sources.
- [falta] A run that uses at least 2 MCP tools and 2 skills together.
- [falta] `informes/informe_final.md` with 3 findings.
- [falta] BCRP chart. ENAHO chart missing too.
- [listo] Department map.

**Part 4: Evaluation and documentation (4 pts). Not started [falta]**
- [falta] `evaluacion/preguntas.csv` with 10 questions.
- [falta] `evaluacion/resultados.csv` and `comparacion.md`, comparing runs with and without MCP and skills.
- [falta] `README.md`.
- [falta] `evidencias_ia/` with the conversation history, redacted.

**Note:** `evaluacion/`, `informes/`, `figuras/` and `evidencias_ia/` are empty, and Git doesn't upload empty folders. If you push now, they won't appear on GitHub.

**About the requirements list:** I put it together from a summary of the issue, not from the verbatim text. Before submitting, it's worth checking against the original page that nothing is left out, especially the details of Part 2 and the deadline.

On the order, I suggest starting with **the research question**. Everything else hangs off it: which tools the agent uses, which charts go in the report, and what the evaluation measures.

**AUTORA · mensaje 11 · 08/11/2026 22:17**
Sí, la pregunta

**CLAUDE**
Here are three options. Each meets the requirement: it uses the **BCRP and the ENAHO**, at least 2 MCP tools and 2 skills, and produces a BCRP chart, an ENAHO chart and the map. I've ordered them from strongest to weakest.

**1. Prices and poverty (my recommendation)**
> **Why is poverty in 2024 (27.6%) still above pre-pandemic levels, and which departments did inflation hit hardest?**

```
| Source | What it contributes | Tool |
| BCRP | Overall and food inflation, 2019-2024 | buscar_series, resumen -> BCRP chart |
| ENAHO | Poverty by department and by area, 2024 vs. 2019 | limpiando-enaho, graficando-enaho,
mapeando-enaho -> chart + map |
| Census 2017 | Lack of water and basic services by department | consultar_redatam (adds value) |
```

The idea is simple: when food prices rise, the poorest households suffer most, because food takes up more of their spending. Then the census shows which departments started from a weaker position.

**2. The agricultural economy**
> **Are the most agricultural departments also the poorest?**

Uses the ENA (share of agricultural producers), ENAHO (poverty) and BCRP (agricultural GDP, food prices). It shows off your microdata tool, but the ENA requires more cleaning work.

**3. Growth without poverty reduction**
> **Did economic growth reach the people with the greatest need?**

Uses BCRP GDP alongside ENAHO poverty. It's the simplest, but the BCRP has few series by department, so it falls short on territorial analysis.

**Why I recommend the first one:**
- **It connects all your sources with a clear story.** The question has an obvious economic mechanism: prices push poverty up.
- **It uses everything you already have.** The skill downloads the ENAHO 2019 just like the 2024.
- **REDATAM fits in naturally.** It explains why some departments are more vulnerable than others.

- **The findings are easy to check:** the 2019 poverty rate, food inflation in 2022, and the departments that rose the most.

**AUTORA · mensaje 12 · 08/11/2026 22:18**
en español

**CLAUDE**
Perdón, se me fue al inglés. Te lo dejo en español.

Estas son tres opciones. Todas cumplen lo que pide la tarea: usan el **BCRP y la ENAHO**, al menos 2 herramientas MCP y 2 skills, y producen un gráfico del BCRP, uno de la ENAHO y el mapa. Están ordenadas de la más fuerte a la más débil.

**1. Precios y pobreza (mi recomendación)**
> **¿Por qué la pobreza de 2024 (27.6 %) sigue por encima de la de antes de la pandemia, y a qué departamentos golpeó más la inflación?**

| Fuente | Qué aporta | Herramienta |
| BCRP | Inflación general y de alimentos, 2019-2024 | buscar_series, resumen -> gráfico BCRP |
| ENAHO | Pobreza por departamento y por área, 2024 frente a 2019 | limpiando-enaho, graficando-enaho, mapeando-enaho -> gráfico + mapa |
| Censo 2017 | Carencias de agua y servicios por departamento | consultar_redatam (valor agregado) |

La idea es sencilla: cuando suben los alimentos, los hogares más pobres son los que más sufren, porque la comida pesa más en su gasto. El censo muestra además qué departamentos partían de una situación más frágil.

**2. Economía agropecuaria**
> **¿Los departamentos más agropecuarios son también los más pobres?**

Usa la ENA (peso de los productores agropecuarios), la ENAHO (pobreza) y el BCRP (PBI agropecuario, precios de alimentos). Luce tu herramienta de microdatos, pero la ENA requiere más trabajo de limpieza.

**3. Crecimiento sin reducción de la pobreza**
> **¿El crecimiento económico llegó a quienes más lo necesitaban?**

Cruza el PBI del BCRP con la pobreza de la ENAHO. Es la más simple, pero el BCRP tiene pocas series por departamento y se queda corta en el análisis territorial.

**Por qué recomiendo la primera:**
- **Conecta todas tus fuentes con una historia clara.** La pregunta tiene un mecanismo económico evidente: los precios empujan la pobreza.
- **Usa todo lo que ya tienes.** La skill baja la ENAHO 2019 igual que la de 2024.
- **REDATAM encaja de forma natural.** Explica por qué unos departamentos son más vulnerables que otros.
- **Los hallazgos son fáciles de comprobar:** la pobreza de 2019, la inflación de alimentos de 2022 y los departamentos que más subieron.

**AUTORA · mensaje 13 · 08/11/2026 22:20**
hagamos la recomendada

Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Revisar limpiar.py y si hay CLI de claude", "status": "in_progress"}, {"content": "Bajar y limpiar la ENAHO 2019", "status": "pending"}, {"content": "Sacar las cifras del BCRP y del Censo", "status": "pending"}, {"content": "Hacer gráficos, mapa e indicadores.csv", "status": "pending"}, {"content": "Correr el agente con la pregunta y guardar la evidencia", "status": "pending"}, {"content": "Escribir el informe final", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (6 steps).
Herramienta: Bash · Leer la limpieza, las skills de gráficos y ver si hay CLI de Claude | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && sed -n 1,60p .claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py; grep -n "OFICIAL\|oficial\|27.6\|20.2" .claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py .

```
claude/skills/limpiando-enaho/reference.md | head; cat .claude/skills/graficando-enaho/SKILL.md; cat .
claude/skills/mapeando-enaho/SKILL.md | sed -n 1,25p; which claude; claude --version 2>&1 | head -2
Resultado: """Limpia la ENAHO anual: sumaria (módulo 34) y miembros (módulo 02).

Siete pasos, siempre en el mismo orden: leer, normalizar, filtrar, unir,
construir, validar y guardar. Deja en salidas/:
 hogares_<año>.parquet una fila por hogar, para pobreza por área o departamento
 personas_<año>.parquet una fila por residente, para pobreza por sexo o edad
 validacion.txt la prueba de que la base replica la cifra del INEI

Uso: uv run limpiar.py --anio 2024
"""

import argparse
from pathlib import Path

import pandas as pd

CARPETA_DATOS = Path("datos")
CARPETA_SALIDAS = Path("salidas")
 [... 6370 caracteres más]
```

**CLAUDE**

The `claude` CLI is installed, so I can run the full agent with the question and save that run as evidence. First I'll download and clean the ENAHO 2019 with your skills.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 2 of 6 is in progress.
Herramienta: Bash · Bajar y limpiar la ENAHO 2019, y volver a validar 2024 | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && timeout 500 uv run .
claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py --anio 2019 2>&1 | tail -4 && timeout 500 uv run .
claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py --anio 2019 2>&1 | tail -4 && cp salidas/validacion.txt
salidas/validacion_2019.txt && timeout 500 uv run .claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py --anio 2024 2>&1
| tail -2 && ls salidas
Resultado: Bajando 687-Modulo34.zip...
Listo: datos\687-Modulo34\sumaria-2019.dta
Bajando 687-Modulo02.zip...
Listo: datos\687-Modulo02\enaho01-2019-200.dta
Cifra oficial del INEI: 20.2 %

Resultado: OK

Resultado: OK

hogares_2019.parquet
hogares_2024.parquet
personas_2019.parquet
personas_2024.parquet
redatam
validacion.txt
validacion_2019.txt
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
```

**CLAUDE**

ENAHO 2019 validates **OK** (20.2%), and 2024 too. Next I'll look up the inflation series in the BCRP using the MCP tools themselves.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 3 of 6 is in progress.
Herramienta: Bash · Buscar series de inflación general y de alimentos | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" uv run python "$P" buscar_series '
{"texto": "ipc alimentos 12 meses", "frecuencia": "Mensual", "limite": 8}' uv run python "$P" buscar_series '
{"texto": "ipc alimentos y bebidas", "frecuencia": "Mensual", "limite": 8}' uv run python "$P" buscar_series '
{"texto": "ipc 12 meses", "frecuencia": "Mensual", "limite": 5}' uv run python "$P" buscar_series '{"texto": "ipc", "
frecuencia": "Anual", "limite": 10}'
Resultado: [1s] buscar_series: [{"codigo": "PN09819PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12
meses) - IPC Alimentos y Energ\xeda", "categoria": "Inflaci\xf3n", "frecuencia": "Mensual", "inicio": "Ene-1992", "
actualizada": "2026-10-08"}, {"codigo": "PN09822PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12
meses) - IPC Alimentos y Bebidas", "categoria": "Inflaci\xf3n", "frecuencia": "Mensual", "inicio": "Ene-1993", "
actualizada": "2026-10-08"}, {"codigo": "PN01277PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12
meses) - IPC Sin Alimentos y Energ\xeda", [... 2462 caracteres más]
Herramienta: Bash · Resumir inflación 2019-2024 y buscar índices en nivel | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" uv run python "$P" resumen '
{"codigo": "PN01273PM", "desde": "2019-01", "hasta": "2024-12"}' uv run python "$P" resumen '{"codigo": "PN09822PM", "
desde": "2019-01", "hasta": "2024-12"}' uv run python "$P" buscar_series '{"texto": "indice de precios lima
metropolitana indice alimentos y bebidas", "frecuencia": "Mensual", "limite": 5}' uv run python "$P" buscar_series '
{"texto": "indice de precios lima metropolitana (indice", "frecuencia": "Mensual", "limite": 6}'
Resultado: [1s] resumen: {"codigo": "PN01273PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) -
IPC", "frecuencia": "Mensual", "n": 72, "primero": {"periodo": "2019-01", "valor": 2.1292}, "ultimo": {"periodo": "
2024-12", "valor": 1.9663}, "cambio": -0.1629, "variacion_pct": -7.65, "promedio": 4.0781, "maximo": {"periodo": "
```

2022-06", "valor": 8.8126}, "minimo": {"periodo": "2020-06", "valor": 1.5987}, "fuente": "
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PN01273PM/json/2019-1/2024-12"}
[1s] resumen: {"codigo": "PN09822PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropoli [... 2015 caracteres más]
Herramienta: Bash · Buscar el IPC en nivel (base dic. 2021) | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
P="$TEMP/una_herramienta.py" uv run python "$P" buscar_series '{"texto": "dic.2021 = 100 alimentos y bebidas", "
frecuencia": "Mensual", "limite": 4}' uv run python "$P" buscar_series '{"texto": "lima metropolitana dic.2021 = 100
ipc", "frecuencia": "Mensual", "limite": 12}' | grep -o '"codigo": "[A-Z0-9]*", "nombre": "[^"]*"' | head -12
Resultado: [1s] buscar_series: [{"codigo": "PN39445PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (\xedndice
Dic.2021 = 100) - IPC Alimentos y Bebidas", "categoria": "Inflaci\xf3n", "frecuencia": "Mensual", "inicio": "
Ene-1992", "actualizada": "2026-10-08"}, {"codigo": "PN38706PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana
(\xedndice Dic.2021 = 100) - IPC Sin Alimentos y Bebidas", "categoria": "Inflaci\xf3n", "frecuencia": "Mensual", "
inicio": "Ene-1992", "actualizada": "2026-10-08"}, {"codigo": "PN39447PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima
Metropolitana (\xedndice Dic.2021 = 100) - [... 573 caracteres más]
Herramienta: Bash · Acumulado de precios dic-2019 a dic-2024 | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
P="$TEMP/una_herramienta.py" uv run python "$P" resumen '{"codigo": "PN38705PM", "desde": "2019-12", "hasta": "
2024-12"}' uv run python "$P" resumen '{"codigo": "PN39445PM", "desde": "2019-12", "hasta": "2024-12"}' uv run python "
$P" resumen '{"codigo": "PN38706PM", "desde": "2019-12", "hasta": "2024-12"}'
Resultado: [1s] resumen: {"codigo": "PN38705PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (\xedndice
Dic.2021 = 100) - \xcdndice de Precios al Consumidor (IPC)", "frecuencia": "Mensual", "n": 61, "primero": {"periodo": "
2019-12", "valor": 92.14}, "ultimo": {"periodo": "2024-12", "valor": 114.1721}, "cambio": 22.0321, "variacion_pct":
23.91, "promedio": 103.6577, "maximo": {"periodo": "2024-08", "valor": 114.322}, "minimo": {"periodo": "2019-12", "
valor": 92.14}, "fuente": "https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PN38705PM/json/2019-12/2024-12"}
[1s] resumen: {"codigo": "PN3944 [... 1149 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver columnas disponibles de hogares y de la sumaria | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && uv run python -c " import pandas as pd
h=pd.read_parquet('salidas/hogares_2024.parquet'); print(list(h.columns)); print(len(h))
s=pd.read_stata('datos/966-Modulo34/sumaria-2024.dta', convert_categoricals=False, columns=None) print([c for c in
s.columns if c.lower().startswith(('gru1','gashog','inghog','linea','linpe','pobreza','mieperho','factor'))][:40]) "
2>&1 | tail -5
Resultado: ['anio', 'mes', 'conglome', 'vivienda', 'hogar', 'ubigeo', 'dominio', 'estrato', 'mieperho', 'factor07', '
pobreza', 'departamento', 'urbano', 'pobre', 'pobre_extremo', 'factor_personas']
33691
['mieperho', 'gru11hd', 'gru12hd1', 'gru12hd2', 'gru13hd1', 'gru13hd2', 'gru13hd3', 'gru13hd4', 'gru14hd', '
gru14hd1', 'gru14hd2', 'gru14hd3', 'gru14hd4', 'gru14hd5', 'gru14hd6', 'inghog1d', 'inghog2d', 'gashog1d', '
gashog2d', 'linpe', 'linea', 'pobreza', 'factor07', 'lineav', 'pobrezav']
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Probar REDATAM: viviendas sin red pública por departamento | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" timeout 120 uv run python "$P"
consultar_redatam '{"nombre": "agua_dep_a", "max_filas": 3, "programa": "DEFINE VIVIENDA.SINRED AS RECODE
VIVIENDA.C2P6 (1 THRU 2 = 0) (3 THRU 10 = 1) TYPE INTEGER\nDEFINE DEPARTAM.NSINRED AS SUM VIVIENDA.SINRED TYPE
INTEGER\nDEFINE DEPARTAM.NVIVAGUA AS COUNT VIVIENDA FOR VIVIENDA.C2P6 >= 1 TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIST OF
DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD, DEPARTAM.NCCDD, DEPARTAM.NSINRED, DEPARTAM.NVIVAGUA"}' timeout 120 uv run python "$P"
consultar_redatam '{"nombre": "agua_dep_b", "max_filas": 3, "programa": "DEFINE VIV [... 295 caracteres más]
Resultado: [11/08/26 22:23:21] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa (HTTP 500). Casi siempre es la sintaxis: revisen los
nombres con variables_redatam y copien una de las formas del ejemplo de consultar_redatam.
[11/08/26 22:23:31] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa (HTTP 500). Casi siempre es la sintaxis: revisen los
nombres con variables_redatam y copien una de las formas del ejemplo de consultar_redatam.
Shell cwd was reset to C: [... 43 caracteres más]
Herramienta: Bash · Probar variantes de sintaxis REDATAM para contar sin red pública | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" for prog in \ 'DEFINE
VIVIENDA.SINRED AS SWITCH INCASE VIVIENDA.C2P6 >= 3 ASSIGN 1 ELSE 0 TYPE INTEGER\nDEFINE DEPARTAM.NSINRED AS SUM
VIVIENDA.SINRED TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIST OF DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD, DEPARTAM.NCCDD, DEPARTAM.NSINRED' \ '
DEFINE VIVIENDA.SINRED AS RECODE VIVIENDA.C2P6 (1-2 = 0) (3-10 = 1) TYPE INTEGER\nDEFINE DEPARTAM.NSINRED AS SUM
VIVIENDA.SINRED TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIST OF DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD, DEPARTAM.NCCDD, DEPARTAM.NSINRED' \ '
DEFINE DEPARTAM.NSINRED AS COUNT VIVIENDA FOR VIVIENDA.C2P6 >= 3 T [... 405 caracteres más]
Resultado: [11/08/26 22:23:55] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa (HTTP 500). Casi siempre es la sintaxis: revisen los
nombres con variables_redatam y copien una de las formas del ejemplo de consultar_redatam.
[11/08/26 22:24:04] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa (HTTP 500). Casi siempre es la sintaxis: revisen los
nombres con variables_redatam y copien una de las formas del ejemplo de consultar_redatam.
[11/08/26 22:24:13] Erro [... 619 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver el mensaje de error que devuelve REDATAM | cd "$TEMP" && prog=$'RUNDEF Job\n SELECTION
ALL\n\nDEFINE DEPARTAM.NSINRED\n AS COUNT VIVIENDA\n FOR VIVIENDA.C2P6 >= 3\n TYPE INTEGER\n\nTABLE T1\n AS
AREALIST\n OF DEPARTAM, DEPARTAM.CCDD, DEPARTAM.NCCDD, DEPARTAM.NSINRED' && curl -s -A "agente-datos-peru/0.1" -o
err500.html -w "%{http_code}\n" "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdSet?" --data-urlencode "
MAIN=WebServerMain.inl" --data-urlencode "BASE=CPV2017DI" --data-urlencode "LANG=esp" --data-urlencode "
CODIGO=XXUSUARIOXX" --data-urlencode "ITEM=PROGRED" --data-urlencode "MODE=RUN" --data-urlencode "CMDSET=$prog"
--data-urlencode "Submit=Ejecutar" && s [... 62 caracteres más]
Resultado: 500

```
 Redatam Webserver Exception

 Censos Nacionales de PoblaciÃ³n y Vivienda 2017 - Distrito
 Número de Error 3 en función : StatpExecute
 DEFINE1 : Identificador de variable desconocido [VIVIENDA.C2P6] FOR clause
```

RUNDEF Job
    SELECTION ALL

DEFINE Departam.NSINRED
    AS COUNT Vivienda
    FOR VIVIENDA.C2P6 >= 3
    TYPE INTEGER

TABLE T1
     AS AREALIST
     OF Departam, Departam.CCDD, Departam.NCCDD, Departam.NSINRED

 INL
 ItemID : PROGR [... 606 caracteres más]
Herramienta: Bash · Probar la cláusula FOR con mayúsculas/minúsculas distintas | cd "$TEMP" && for v in "
Vivienda.C2P6" "C2P6"; do prog=$'RUNDEF Job\n SELECTION ALL\n\nDEFINE Departam.NSINRED\n AS COUNT Vivienda\n FOR '
"$v"$' >= 3\n TYPE INTEGER\n\nDEFINE Departam.NVIVAGUA\n AS COUNT Vivienda\n FOR '"$v"$' >= 1\n TYPE INTEGER\n\nTABLE
T1\n AS AREALIST\n OF Departam, Departam.CCDD, Departam.NCCDD, Departam.NSINRED, Departam.NVIVAGUA'; curl -s -A "
agente-datos-peru/0.1" -o r.html -w "$v -> %{http_code}\n" "https://censos2017.inei.gob.pe/bininei/RpWebStats.exe/CmdS
et?" --data-urlencode "MAIN=WebServerMain.inl" --data-urlencode "BASE=CPV2017DI" --data-urlencode "LANG=esp"
--data-urlencode [... 213 caracteres más]
Resultado: Vivienda.C2P6 -> 200
C2P6 -> 500
Error 3 en función : StatpExecute
Error de sintaxis en FOR clause
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Grep · {"pattern": "entidades\\[numero\\] = nombre.upper\\(\\)|if r.status_code ==
500:|POBLACIO.C5P81|TABLE T1 AS|Entidades, de mayor|se escriben ENTIDAD|PERU > DEPARTAM", "path": "
C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\mcp\\server.py", "output_mode": "content"}
Resultado: 397: if r.status_code == 500:
415: entidades[numero] = nombre.upper()
491: Entidades, de mayor a menor: PERU > DEPARTAM > PROVINCI > DISTRITO > VIVIENDA > HOGAR > POBLACIO. Las variables
492: se escriben ENTIDAD.VARIABLE (VIVIENDA.VAREA, POBLACIO.C5P81); búsquenlas con variables_redatam. Si el programa
495: TABLE T1 AS FREQUENCY OF VIVIENDA.C2P6 (frecuencia nacional)
496: TABLE T1 AS CROSSTABS OF DEPARTAM.NCCDD BY VIVIENDA.VAREA (cruce por departamento)
498: TABLE T1 AS AREALIST OF DISTRITO, DISTRITO.CCDI, DISTRITO.NCCDI, DISTRITO.NPO [... 27 caracteres más]
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\mcp\\server.py", "offset":
385, "limit": 125}
Resultado: 385 def _pedir_redatam(url, campos=None):
386 for intento in range(3):
387 try:
388 if campos is None:
389 r = httpx.get(url, headers=CABECERAS, timeout=180)
390 else:
391 r = httpx.post(url, data=campos, headers=CABECERAS, timeout=180)
392 except httpx.TransportError:
393 time.sleep(3 * (intento + 1))
394 continue
395 if r.status_code == 200:
396 return r.content.decode("utf-8", errors="replace").lstrip("")
397 if r.status_code == 500:
398 raise ToolError [... 6081 caracteres más]
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «if r.status_code ==
500: raise ToolError("REDATAM rechazó el programa (HTTP 500). Casi siempre es la sintaxi [... 138 caracteres más]»
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «entidades[numero] =
nombre.upper()»
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «Entidades, de mayor a
menor: PERU > DEPARTAM > PROVINCI > DISTRITO > VIVIENDA > HOGAR > POBLACIO. Las variables se e [... 685 caracteres
más]»
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py has been updated successfully.
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py has been updated successfully.
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py has been updated successfully.
Herramienta: Bash · Contar viviendas sin red pública por departamento y probar el error | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" timeout 120 uv run python "$P"
consultar_redatam '{"nombre": "agua_departamento", "max_filas": 3, "programa": "DEFINE Departam.VIV_SIN_RED AS COUNT
Vivienda FOR Vivienda.C2P6 >= 3 TYPE INTEGER\nDEFINE Departam.VIV_CON_DATO AS COUNT Vivienda FOR Vivienda.C2P6 >= 1
TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIST OF Departam, Departam.CCDD, Departam.NCCDD, Departam.VIV_SIN_RED,
Departam.VIV_CON_DATO"}' timeout 120 uv run python "$P" consultar_redatam '{"programa": "DEFINE Departam.X AS COUNT
Vivienda FOR VIVIENDA.C2P6 >= 3 TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIS [... 140 caracteres más]
Resultado: Exit code 1
[11/08/26 22:25:24] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa: N\xfamero de Error 2 en funci\xf3n : getCmdSetFree
Error in DEFINE : Departam.VIV_SIN_RED El nombre de la Variable o Alias no debe superar los [10] caracteres. Revisen
los nombres con variables_redatam (respeten may\xfasculas y min\xfasculas: Vivienda.C2P6) y las formas del ejemplo.
[11/08/26 22:25:30] Error calling tool 'consultar_redatam'
[1s] consultar_redatam: ERROR: REDATAM rechaz\xf3 el programa: N\xfamero de Er [... 374 caracteres más]

**CLAUDE**

The detailed errors work now, and they caught another rule: variable names can be at most 10 characters. I'll shorten them and try again.

```
Herramienta: Bash · Repetir la consulta con nombres cortos | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
P="$TEMP/una_herramienta.py" timeout 120 uv run python "$P" consultar_redatam '{"nombre": "agua_departamento", "
max_filas": 3, "programa": "DEFINE Departam.SINRED AS COUNT Vivienda FOR Vivienda.C2P6 >= 3 TYPE INTEGER\nDEFINE
Departam.CONDATO AS COUNT Vivienda FOR Vivienda.C2P6 >= 1 TYPE INTEGER\nTABLE T1 AS AREALIST OF Departam,
Departam.CCDD, Departam.NCCDD, Departam.SINRED, Departam.CONDATO"}' && head -4 salidas/redatam/agua_departamento.csv
&& wc -l salidas/redatam/agua_departamento.csv
Resultado: [3s] consultar_redatam: {"tablas": [{"titulo": "\xc1rea Geogr\xe1fica \xb7 Toda la Base de Datos", "
columnas": ["C\xf3digo", "Departamento", "Departamento_2", "SINRED", "CONDATO"], "n_filas": 25, "filas":
[{"C\xf3digo": "01", "Departamento": "01", "Departamento_2": "Departamento: Amazonas", "SINRED": 27805, "CONDATO":
102407}, {"C\xf3digo": "02", "Departamento": "02", "Departamento_2": "Departamento: \xc1ncash", "SINRED": 58348, "
CONDATO": 295899}, {"C\xf3digo": "03", "Departamento": "03", "Departamento_2": "Departamento: Apur\xedmac", "SINRED":
18521, "CONDATO": 120548}], "csv": "salidas/reda [... 402 caracteres más]
Herramienta: Bash · Leer el script de gráficos de la skill | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
sed -n 1,66p .claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py && sed -n 86,127p .
claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py
Resultado: """Grafica la pobreza de la ENAHO ya limpia, en barras horizontales.

Lee salidas/hogares_<año>.parquet o salidas/personas_<año>.parquet y guarda
figuras/<indicador>_por_<grupo>_<año>.png a 200 dpi.

Uso: uv run graficar.py --por area --anio 2024
 uv run graficar.py --por edad --indicador pobre_extremo
"""

import argparse
from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg") # sin ventanas: solo guardamos el PNG
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

CARPETA_SALIDAS = Path("salidas")
CARPETA_FIGURAS = Path("figuras")
COLOR = "#B5451B"

NOMBRE_INDICADOR = {"po [... 3697 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 4 of 6 is in progress.
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «BANCO_MUNDIAL = "
https://api.worldbank.org»
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py has been updated successfully.
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py: reemplaza «# El eje x muestra un
periodo de cada doce para que no se amontonen las fechas»
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\mcp\server.py has been updated successfully.
```

**CLAUDE**

Now the skill of your own, `cruzando-fuentes`.

```
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\.claude\skills\cruzando-fuentes\scripts\cruzar.p
y (8365 caracteres)
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\.claude\skills\cruzando-fuentes\SKILL.md (2173
caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\.claude\skills\cruzando-fuen
tes\scripts\cruzar.py (file state is current in your context - no need to Read it back)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\.claude\skills\cruzando-fuen
tes\SKILL.md (file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: Bash · Correr la skill propia de cruce de fuentes | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& timeout 400 uv run .claude/skills/cruzando-fuentes/scripts/cruzar.py --desde 2019 --hasta 2024 2>&1 | tail -50
Resultado: indicador nombre anio valor unidad
 pobreza_monetaria Per 2019 20.19 % de personas
 pobreza_monetaria Rural 2019 40.78 % de personas
 pobreza_monetaria Urbano 2019 14.58 % de personas
 pobreza_extrema Per 2019 2.85 % de personas
 pobreza_extrema Rural 2019 9.83 % de personas
 pobreza_extrema [... 2044 caracteres más]
Herramienta: Bash · Graficar la inflación del BCRP y la pobreza por área | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" timeout 200 uv run python "$P"
graficar_series '{"codigos": ["PN09822PM", "PN01273PM"], "desde": "2019-01", "hasta": "2024-12", "titulo": "Inflación
de alimentos y bebidas frente a la inflación general, Lima Metropolitana (var. % 12 meses)", "archivo": "
inflacion_alimentos_2019_2024"}' timeout 300 uv run .claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py --por area
--anio 2024 | tail -3 timeout 300 uv run .claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py --por area --anio 2019 |
tail -3 ls figuras salidas
Resultado: [2s] graficar_series: {"png": "figuras/inflacion_alimentos_2019_2024.png", "csv": "
salidas/inflacion_alimentos_2019_2024.csv", "series": [{"codigo": "PN09822PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima
```

```
Metropolitana (var% 12 meses) - IPC Alimentos y Bebidas", "maximo": {"periodo": "2023-02", "valor": 13.1637}},
{"codigo": "PN01273PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) - IPC", "maximo":
{"periodo": "2022-06", "valor": 8.8126}}]}
Rural 39.3
Urbano 24.8
Guardado: figuras\pobre_por_area_2024.png
Rural 40.8
Urbano 14.6
Guardado: figuras\pobre_por_ar [... 403 caracteres más]
```

**CLAUDE**

Let me check the charts visually before writing the report.

```
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\figuras\\inflacion_alimentos
_2019_2024.png"}
Resultado: [imagen: el gráfico que se revisó]
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\figuras\\cambio_pobreza_depa
rtamento_2019_2024.png"}
Resultado: [imagen: el gráfico que se revisó]
```

**CLAUDE**

Both charts look good. Since I changed the server, I'll run the 10 tests again before running the full agent.

```
Herramienta: Bash · Correr las 10 pruebas tras los cambios | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
uv run pytest -q 2>&1 | tail -2
Resultado: .......... [100%]
10 passed in 15.12s
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 5 of 6 is in progress.
Herramienta: Bash · Ver opciones de la CLI de Claude | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && claude
--help 2>&1 | grep -E "^\s+(-p|--output-format|--verbose|--mcp-config|--strict-mcp-config|--allowedTools|--allowed-too
ls|--permission-mode|--max-turns|--model)"
Resultado: --allowedTools, --allowed-tools <tools...>
 --output-format=stream-json)
 --output-format=stream-json)
 --mcp-config <configs...> Load MCP servers from JSON files or
 --model <model> Model for the current session. Provide
 --output-format <format> Output format (only works with --print):
 --permission-mode <mode> Permission mode to use for the session
 -p, --print Print response and exit (useful for
 [... 344 caracteres más]
Herramienta: Bash · Correr el agente completo con la pregunta de investigación | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && cat > evidencias_ia/pregunta_integrada.txt <<'EOF' Pregunta de
investigación: ¿Por qué la pobreza monetaria de 2024 sigue por encima de la de 2019, antes de la pandemia, y a qué
departamentos golpeó más? Respóndela como agente de este proyecto: 1. Con las herramientas MCP del BCRP
(buscar_series, resumen, graficar_series), mide cuánto subieron los precios de los alimentos frente al IPC general
entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, y guarda el gráfico de la inflación de alimentos y la general (var. % 12
meses, 2019-2024). 2. Con las skills de la ENAHO, compara la pobreza [... 1122 caracteres más]
Resultado: Command running in background with ID: bixjfcbp4. Output is being written to:
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\29fca92129801f98\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\tasks\bixjfcbp4.output.
You will be notified when it completes - do not poll that file or sleep while waiting. Read the file only if the user
asks for progress, or if you need a line it prints before you can go on, such as a server's ready line or port.
Session cwd remains C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP; directory changes made by the backgrounded command
do not apply to subsequent commands.
```

**CLAUDE**

The agent is running in the background. Meanwhile I'll pull the exact figures by department from `indicadores.csv` for the final report.

```
Herramienta: Bash · Tabla por departamento: pobreza, cambio y agua | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && uv run python -c " import pandas as pd
i=pd.read_csv('salidas/indicadores.csv', dtype={'codigo':str,'anio':str})
d=i[i.ambito=='departamento'].pivot_table(index=['codigo','nombre'], columns=['indicador','anio'], values='valor')
d.columns=[a+'_'+b for a,b in d.columns] d=d.reset_index().sort_values('cambio_pobreza_monetaria_2019-2024',
ascending=False) d.to_csv('$TEMP/dep.csv', index=False) print(d.round(1).to_string(index=False)) print('top 2024:',
d.sort_values('pobreza_monetaria_2024', ascending=False)[['nombre','pobreza_monetaria_2024','viviendas_sin_red_publica
_agua_2017']].head(5).rou [... 328 caracteres más]
Resultado: File "<string>", line 7
 d.to_csv('C:\Users\User\AppData\Local\Temp/dep.csv', index=False)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXXXX escape
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Tabla por departamento: pobreza, cambio y agua | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python -c " import pandas as pd
i=pd.read_csv('salidas/indicadores.csv', dtype={'codigo':str,'anio':str})
d=i[i.ambito=='departamento'].pivot_table(index=['codigo','nombre'], columns=['indicador','anio'], values='valor')
d.columns=[a[:14]+'_'+b[-4:] for a,b in d.columns] d=d.reset_index() print(d.sort_values(d.columns[2],
ascending=False).round(1).to_string(index=False)) "
Resultado: codigo nombre cambio_pobreza_2024 pobreza_moneta_2019 pobreza_moneta_2024 viviendas_sin__2017
 07 Callao 19.5 14.3 33.9 11.7
```

```
 25 Ucayali 14.8 12.3 27.1 40.4
 24 Tumbes 13.2 13.7 26.9 20.6
 15 Lima 12.9 14.2 27.1 12.5
 16 Loreto 10.8 32.2 [... 2223 caracteres más]
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md (6439 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md
(file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The analysis is ready: new tool graficar_series, new skill
cruzando-fuentes, indicadores.csv, 4 charts, and the final report with 3 findings. The agent's run with the question
is still going in the background; it isn't reviewed or committed yet."}
Resultado: Nothing is pending, so the app draws no box; the recap is the session's status. Your closing message is
your answer to the user: write it now, as the last thing you say this turn.
```

**CLAUDE**

Part 3 is nearly finished. The only thing still running is the agent's own run with the question. I'll pick this back up when it ends.

**The answer to the question (verified figures):**

1. **The basic basket got more expensive than everything else.**
- Between Dec-2019 and Dec-2024 overall prices rose 23.9%, but food rose **31.9%** (BCRP).
- The poverty line went from **S/ 351.7 to S/ 454.4** (+29.2%) per person per month.

2. **Poverty grew in the cities, not the countryside.**
- Urban poverty went from 14.6% to **24.8%** (+10.2 points).
- Rural poverty went from 40.8% to **39.3%** (-1.5).
- Within that, extreme rural poverty did rise, from 9.8% to 15.5%.

3. **The urban coast got worse; the southern highlands improved.**
- **Callao (+19.5)**, Ucayali (+14.8), Tumbes (+13.2) and **Lima (+12.9)** got worse.
- Ayacucho (-6.6), Apurímac and Cusco improved.
- The census shows that lack of water goes with *where* poverty sits (correlation 0.52), but barely with *how much it rose* (0.19).

**Your own components:**
- **New MCP tool** `graficar_series`**:** draws the BCRP chart and saves the data as CSV.
- **New skill** `cruzando-fuentes`**:** crosses ENAHO 2019 and 2024 with the census and writes `salidas/indicadores.csv` along with the change chart.
- **Improvement to** `consultar_redatam`**:** it now shows the real REDATAM error. That's how I found its two rules: variable names respect upper and lower case (`Vivienda.C2P6`), and they can be at most 10 characters.

**Outputs:**
- **Charts:** `figuras/inflacion_alimentos_2019_2024.png` (BCRP), `cambio_pobreza_departamento_2019_2024.png` and `pobre_por_area_2019/2024.png` (ENAHO).
- **Map:** `mapas/pobreza_departamento_2024.png`.
- **Validation:** both ENAHO years replicate the INEI figure (20.19% and 27.58%).
- **Report:** `informes/informe_final.md`, with the 3 findings and what the data can't conclude: it doesn't prove causation, the CPI covers Lima only, and departmental figures have margins of error.
- **Tests:** the 10 still pass.

**Not done yet:**
- The agent's run (`claude -p`) is still going in the background. When it finishes, I'll check that it used 2+ MCP tools and 2+ skills, and that its answer matches the report.
- Nothing from this step is committed.

```
[Aviso automático: terminó un proceso en segundo plano]
Herramienta: Bash · Resumir qué herramientas y skills usó el agente | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && cat "C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/29fca92129801f98/d2c7
a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/tasks/bixjfcbp4.output"; PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python - <<'EOF' import json
from collections import Counter usos = Counter() skills = [] errores = [] final = None with
open("evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl", encoding="utf-8") as f: for linea in f: ev = json.loads(linea) if
ev.get("type") == "assistant": for b in ev["message"]["content"]: if b.get("type") == "tool_use": usos[b["name"]] +=
1 i [... 815 caracteres más]
Resultado: exit 0
75 evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl
Warning: no stdin data received in 3s, proceeding without it. If piping from a slow command, redirect stdin
explicitly: < /dev/null to skip, or wait longer.
```

```
[exited with code 0]
{'ToolSearch': 1, 'Bash': 6, 'mcp__peru__buscar_series': 4, 'mcp__peru__resumen': 4, 'mcp__peru__graficar_series': 1, '
 Read': 1, 'Write': 2}
BASH: ls && ls salidas figuras evidencias_ia informes datos 2>&1 | head -60 && cat .claude/skills/cruzando-fuentes/S
BASH: wc -l salidas/indicadores.csv && cut -d, -f1,2 salidas/indicadores.csv | sort | uniq -c; ls -la salidas/red
[... 861 caracteres más]
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\informes\\respuesta_agente.m
d"}
Resultado: 1 # ¿Por qué la pobreza monetaria de 2024 sigue por encima de la de 2019, y a qué departamentos golpeó más?
2
3 **Respuesta corta.** La pobreza monetaria pasó de 20.2 % (2019) a 27.6 % (2024), +7.4 puntos porcentuales. Los
datos son compatibles con un canal de precios: los alimentos subieron más que el IPC general y la línea de pobreza
subió casi 30 %. Pero la subida se concentró en zonas urbanas y en la costa y Lima-Callao, no en los departamentos
más rurales o con peor acceso a agua.
4
5 ## Hallazgo 1. Los alimentos se encarecieron más que los precios en general, y la línea de pobreza los [... 5686
caracteres más]
Herramienta: Bash · Apartar las salidas previas y ajustar la pregunta del agente | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && R="$TEMP/respaldo_corrida1" && mkdir -p "$R/salidas" "$R/figuras" "
$R/mapas" "$R/informes" "$R/evidencias_ia" && mv salidas/*.parquet salidas/indicadores.csv
salidas/inflacion_alimentos_2019_2024.csv salidas/validacion*.txt salidas/redatam "$R/salidas/" && mv figuras/* "
$R/figuras/" && mv mapas/* "$R/mapas/" && mv informes/respuesta_agente.md "$R/informes/" && mv
evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl evidencias_ia/corrida_integrada.err "$R/evidencias_ia/" && ls salidas figuras
mapas informes evidencias_ia && cat > evidencias_ia/pregunta_integrada.txt <<'EOF' Pregunta de inves [... 1196
caracteres más]
Resultado: evidencias_ia:
pregunta_integrada.txt

figuras:

informes:
informe_final.md

mapas:

salidas:
listo
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Correr de nuevo el agente desde salidas limpias | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && claude -p "$(cat evidencias_ia/pregunta_integrada.txt)"
--output-format stream-json --verbose --mcp-config .mcp.json --strict-mcp-config --permission-mode acceptEdits
--allowedTools "mcp__peru__buscar_series" "mcp__peru__resumen" "mcp__peru__serie" "mcp__peru__graficar_series" "
mcp__peru__consultar_redatam" "mcp__peru__variables_redatam" "Skill" "Read" "Write" "Edit" "Glob" "Grep" "Bash(uv
run:*)" "Bash(ls:*)" "Bash(cat:*)" < /dev/null > evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl 2>
evidencias_ia/corrida_integrada.err; echo "exit $?"; wc -l evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl
Resultado: Command running in background with ID: bikw3a3ri. Output is being written to:
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\29fca92129801f98\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\tasks\bikw3a3ri.output.
You will be notified when it completes - do not poll that file or sleep while waiting. Read the file only if the user
asks for progress, or if you need a line it prints before you can go on, such as a server's ready line or port.
Session cwd remains C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP; directory changes made by the backgrounded command
do not apply to subsequent commands.
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The agent's first run used 3 MCP tools but no skills, so it doesn't
count as evidence. I'm running it again from clean outputs (the previous ones are set aside in a backup) so it
rebuilds everything with skills and REDATAM. Nothing is committed."}
Resultado: Nothing is pending, so the app draws no box; the recap is the session's status. Your closing message is
your answer to the user: write it now, as the last thing you say this turn.
```

**CLAUDE**
The first agent run answered well, but it doesn't work as evidence for the assignment.

**What happened:** the agent used 3 MCP tools (`buscar_series`, `resumen`, `graficar_series`). But since the indicators and charts were already generated, it read them directly and **didn't invoke any skill**. The assignment asks for at least 2 skills in the same run.

**What it got right:** its answer matches the final report figure for figure, and it adds good nuances:
- Spearman correlations of 0.40 and 0.15, alongside Pearson.
- The price level stayed high even though inflation had already dropped to 1.2% by Dec-2024.
- Callao's +19.5 is a signal to confirm, because its sample is small.

**What I'm doing now:**
- I set aside all the outputs in a backup (`%TEMP%\respaldo_corrida1`). I didn't delete them.
- I'm running the agent again with the folders empty, so it has to clean the ENAHO with `limpiando-enaho`, query the census with `consultar_redatam`, and run `mapeando-enaho` and `cruzando-fuentes`.

When it finishes I'll check which tools and skills it called, and whether the figures still match the report.

```
[Aviso automático: terminó un proceso en segundo plano]
Herramienta: Bash · Resumir la segunda corrida del agente | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru &&
cat > "$TEMP/resumir_corrida.py" <<'EOF' import json, sys from collections import Counter usos = Counter(); pasos =
[]; errores = []; final = None with open(sys.argv[1], encoding="utf-8") as f: for linea in f: ev = json.loads(linea)
if ev.get("type") == "assistant": for b in ev["message"]["content"]: if b.get("type") == "tool_use": usos[b["name"]]
+= 1 if b["name"] == "Skill": pasos.append("SKILL: " + str(b["input"].get("skill")) + " " +
str(b["input"].get("args", ""))) [... 1050 caracteres más]
Resultado: {'ToolSearch': 1, 'Bash': 6, 'Skill': 4, 'mcp__peru__buscar_series': 3, 'Glob': 2, 'mcp__peru__resumen':
2, 'mcp__peru__graficar_series': 1, 'mcp__peru__consultar_redatam': 1, 'Read': 3, 'Write': 1}
BASH: ls -R datos salidas mapas informes evidencias_ia graficos 2>/dev/null | head -60; ls; cat CLAUDE.md 2>/dev/null
| head -
SKILL: limpiando-enaho
BASH: uv run C:/Users/User/.claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py --anio 2019 && cat
salidas/validacion.txt && uv r
SKILL: graficando-enaho
BASH: for a in 2019 2024; do uv run C:/Users/User/.claude/skills/graficando-enaho/scripts/gra [... 1914 caracteres
más]
Herramienta: Bash · Comparar skills personales con las del repo y las salidas | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && for s in descargando-enaho limpiando-enaho graficando-enaho
mapeando-enaho; do if diff -rq "$HOME/.claude/skills/$s" ".claude/skills/$s" >/dev/null; then echo "$s: idéntica";
else echo "$s: DISTINTA"; diff -rq "$HOME/.claude/skills/$s" ".claude/skills/$s"; fi; done;
R="$TEMP/respaldo_corrida1"; diff -q salidas/indicadores.csv "$R/salidas/indicadores.csv" && echo "indicadores.csv
idéntico a la primera corrida"; diff -q salidas/validacion.txt "$R/salidas/validacion.txt" && echo "validacion 2024
idéntica"; diff -q salidas/redatam/agua_departamento.csv "$R/salidas/redatam/agua_depar [... 37 caracteres más]
Resultado: descargando-enaho: DISTINTA
Files /c/Users/User/.claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py and .
claude/skills/descargando-enaho/scripts/descargar.py differ
limpiando-enaho: DISTINTA
Files /c/Users/User/.claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py and .
claude/skills/limpiando-enaho/scripts/limpiar.py differ
graficando-enaho: DISTINTA
Files /c/Users/User/.claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py and .
claude/skills/graficando-enaho/scripts/graficar.py differ
mapeando-enaho: DISTINTA
Files /c/Users/User/.claude/skills/mapeando-enaho/scripts/mapear.py and .claude/skills/ma [... 192 caracteres más]
Herramienta: Bash · Ver en qué difieren los scripts de las skills | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && for s in limpiando-enaho/scripts/limpiar.py
graficando-enaho/scripts/graficar.py; do echo "=== $s"; diff --strip-trailing-cr "$HOME/.claude/skills/$s" "
.claude/skills/$s" | head -20; done
Resultado: === limpiando-enaho/scripts/limpiar.py
1,4d0
< # /// script
< # requires-python = ">=3.12"
< # dependencies = ["pandas", "pyarrow"]
< # ///
=== graficando-enaho/scripts/graficar.py
1,4d0
< # /// script
< # requires-python = ">=3.12"
< # dependencies = ["pandas", "pyarrow", "matplotlib"]
< # ///
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Revisar cifras de la respuesta del agente y reponer validación 2019 | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && grep -nE "
31\.9|23\.9|29\.2|36\.5|24\.8|39\.3|19\.5|0\.52|0\.19|png" informes/respuesta_agente.md | cut -c1-220; cp "
$TEMP/respaldo_corrida1/salidas/validacion_2019.txt" salidas/ && head -3 salidas/validacion_2019.txt
Resultado: 7:- Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, el índice de precios de **Alimentos y Bebidas subió 31.9
%**, frente a **23.9 % del IPC general** (Lima Metropolitana).
8: - Fuente: BCRP, series **PN39445PM** (IPC Alimentos y Bebidas, índice dic. 2021 = 100; de 90.59 a 119.53) y
**PN38705PM** (IPC, índice dic. 2021 = 100; de 92.14 a 114.17), 2019-12 a 2024-12.
14:Gráfico: `figuras/inflacion_2019_2024.png` (datos en `salidas/inflacion_2019_2024.csv`).
20:| Urbana | 14.6 % | 24.8 % |
21:| Rural | 40.8 % | 39.3 % |
28:Gráficos: `figuras/pobre_por_area_2019.png` y `figuras/pobre_por_area_2024.png [... 967 caracteres más]
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md: reemplaza «33.9 %)**,
Ucayali (+14.8)»
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md: reemplaza
«[`salidas/inflacion_alimentos_2019_2024.csv`](../salidas/inflacion_alimentos_2019_2024.csv).»
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md: reemplaza
«![Inflación de alimentos frente a la inflación general](../figuras/inflacion_alimentos_2019_2024.png)»
Herramienta: Read · {"file_path": "C:\\Users\\User\\Documents\\GitHub\\agente-datos-peru\\figuras\\inflacion_2019_2024.
png"}
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md has been updated
successfully. (file state is current in your context - no need to Read it back)
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md has been updated
successfully. (file state is current in your context - no need to Read it back)
```

```
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\informes\informe_final.md has been updated
successfully. (file state is current in your context - no need to Read it back)
Resultado: [imagen: el gráfico que se revisó]
```

**CLAUDE**

The chart is correct. Last step: check that the run file contains no personal data or keys before it goes into the repo.

```
Herramienta: Bash · Buscar correos, claves o datos personales en la evidencia | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && wc -c evidencias_ia/*; grep -oiE "
[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,}" evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl | sort -u | head; grep -oE "
sk-ant-[A-Za-z0-9_-]{6}|ANTHROPIC_API_KEY|api[_-]?key" evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl | sort -u | head; grep
-o '"session_id":"[^"]*"' evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl | sort -u | head -2; grep -o '"apiKeySource":"[^"]*"'
evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl | head -1
Resultado: 0 evidencias_ia/corrida_integrada.err
807534 evidencias_ia/corrida_integrada.jsonl
 1217 evidencias_ia/pregunta_integrada.txt
808751 total
"session_id":"e9287866-ee00-4e05-b1cd-1fea2b7449fe"
"apiKeySource":"none"
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: Bash · Documentar la evidencia y ver qué cambió en el repo | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && rm evidencias_ia/corrida_integrada.err && cat >
evidencias_ia/README.md <<'EOF' # Evidencias del uso de IA | Archivo | Qué es | |---|---| | `pregunta_integrada.txt`
| El pedido que recibió el agente para la Parte 3 | | `corrida_integrada.jsonl` | La corrida completa del agente
(`claude -p ... --output-format stream-json`): cada llamada a herramientas MCP y skills, con sus resultados | ## La
corrida integrada Se corrió desde el repositorio con `salidas/`, `figuras/` y `mapas/` vacíos, para que el agente
tuviera que reconstruir todo con sus herramientas: ```bash claude -p "$(cat evi [... 1400 caracteres más]
Resultado: M mcp/server.py
 M pyproject.toml
 M uv.lock
?? .claude/skills/cruzando-fuentes/
?? evidencias_ia/
?? figuras/
?? informes/
?? salidas/indicadores.csv
?? salidas/inflacion_2019_2024.csv
?? salidas/validacion_2019.txt
Shell cwd was reset to C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Part 3 is ready: the agent answered the question in a single run
using 4 skills and 4 MCP tools, and its figures match the final report. The evidence is in evidencias_ia/. Nothing is
committed yet, and Part 4 and the README are still missing.", "ask": "¿Commiteo la Parte 3 y el cambio de nombre?", "
actions": [{"label": "Sí, commitea"}, {"label": "Primero reviso"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**

Part 3 is done. The agent answered the research question in a single run: it rebuilt everything from scratch with your tools, and its figures match the report.

**The agent's run (the second one, starting from empty folders):**

- **4 skills:** `limpiando-enaho` (2019 and 2024), `graficando-enaho`, `mapeando-enaho` and `cruzando-fuentes`, which is your own.
- **4 MCP tools:** `buscar_series`, `resumen`, `graficar_series` (your own) and `consultar_redatam` (your own).
- 29 turns, about 2 minutes, US$0.74.
- `indicadores.csv`, the validation and the census data came out **identical** to the first run.

**Corrections I made:**

- **Ucayali:** the change is **+14.7**, not +14.8 as I'd written in the report. I'd rounded twice, and I fixed it.
- **BCRP chart path:** the agent named it `inflacion_2019_2024.png`, so I updated the report's paths.

**One detail to keep in mind:** you also have personal copies of three ENAHO skills in `C:\Users\User\.claude\skills\`, and Claude Code uses those before the repo's. That's why they show up with that path in the record.

- They differ only in 4 header lines, and the results are identical.
- I documented it in `evidencias_ia/README.md`.
- Anyone who clones the repo will use the repo's skills.

**What's going into the repo (not committed yet):**

- **Rename:** `mcp/server.py`, `pyproject.toml` and `uv.lock` (`tarea-4` -> `agente-datos-peru`).

- **Your own skill:** `.claude/skills/cruzando-fuentes/`.
- **Report:** `informes/informe_final.md` and the agent's answer `respuesta_agente.md`.
- **Charts:** `figuras/` (4 charts).
- **Outputs:** `salidas/indicadores.csv`, `inflacion_2019_2024.csv` and `validacion_2019.txt`.
- **Evidence:** `evidencias_ia/`, with the question, the full run (800 KB) and its explanation. I checked it for emails and API keys and found none.

**Still pending:**
- **Part 4:** the 10 questions, run with and without MCP and skills. That's about 20 agent runs, and they consume your Claude account.
- **The README**.
- **Evidence for this conversation:** the assignment asks for the full history with the AI. You can export it from this app.

**AUTORA · mensaje 14 · 08/11/2026 22:35**
Sí, commitea

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Commitear la Parte 3 y el cambio de nombre", "
status": "in_progress"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (1 steps).
Herramienta: Bash · Commitear la Parte 3 en agente-datos-peru | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& git add -A && git -c core.safecrlf=false commit -q -F - <<'EOF' Responder la pregunta de investigacion con las
tres fuentes Renombra el proyecto a agente-datos-peru. Agrega la herramienta MCP graficar_series, la skill propia
cruzando-fuentes (ENAHO 2019 y 2024 con el Censo 2017) y errores claros de REDATAM. Suma el informe final, los
graficos, indicadores.csv y la corrida del agente que uso 4 skills y 4 herramientas MCP en una sola ejecucion. EOF
git log --oneline | head -3 && git show --stat --oneline HEAD | tail -20 && git status --short
Resultado: warning: in the working copy of 'mcp/server.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'pyproject.toml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'uv.lock', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/skills/cruzando-fuentes/SKILL.md', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
warning: in the working copy of '.claude/skills/cruzando-fuentes/scripts/cruzar.py', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it
warning: in [... 2123 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Part 3 is committed in agente-datos-peru (b303739), with no Claude
co-author line. The working tree is clean and nothing has been pushed. Part 4 (evaluation) and the README are still
missing.", "ask": "¿Seguimos con la Parte 4, la evaluación?", "actions": [{"label": "Sí, Parte 4"}, {"label": "
Primero el README"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**
I committed Part 3: `b303739`, "Responder la pregunta de investigacion con las tres fuentes". It includes 17 files: the `cruzando-fuentes` skill, the report, the agent's answer, the 4 charts, `indicadores.csv`, the evidence and the rename. The working tree is clean, and the commit has no Claude co-author line.

The repo now has 2 commits:

```
b303739 Responder la pregunta de investigacion con las tres fuentes
e143877 Armar el agente con MCP del BCRP, microdatos INEI, REDATAM y skills de ENAHO
```

Nothing has been pushed. Once you create `agente-datos-peru` on GitHub, run:

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru remote add origin
https://github.com/Jhane080/agente-datos-peru.git

git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru push -u origin main
```

**AUTORA · mensaje 15 · 08/11/2026 22:35**
Sí, Parte 4

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Ver cómo evaluaste en mcp-bcrp y la sesión 04", "
status": "in_progress"}, {"content": "Escribir las 10 preguntas con su respuesta esperada", "status": "pending"},
{"content": "Armar evaluar.py para los dos modos", "status": "pending"}, {"content": "Correr las 20 evaluaciones", "
status": "pending"}, {"content": "Escribir comparacion.md", "status": "pending"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (5 steps).
```

```
Herramienta: Bash · Leer la evaluación previa del MCP y de las skills | B=/c/Users/User/Documents/GitHub; cat
$B/mcp-bcrp/evaluar.py; echo ====; cat $B/mcp-bcrp/preguntas.csv; echo ====; head -5 $B/mcp-bcrp/resultados.csv; echo
====; diff <(tr -d '\r' < $B/Data-Science-Python/sessions/04-mcp-claude-code/proyecto/evaluar.py) <(tr -d '\r' <
$B/mcp-bcrp/evaluar.py) && echo "evaluar igual a la sesion"; cat $B/skills-enaho/evaluacion.md | head -60
Resultado: """¿Inventa cifras Claude? Las mismas preguntas sin herramientas y con su MCP, contra la cifra oficial.

 uv run evaluar.py # memoria y mcp, con Haiku
 uv run evaluar.py --modos memoria mcp web --modelo sonnet

Cada pregunta se le hace a Claude Code en modo no interactivo (claude -p) y debe responder un JSON con el valor.
Escribe resultados.csv y cuenta cuántas acierta, cuántas se equivoca y en cuántas reconoce que no sabe.
"""
import argparse
import json
import subprocess
import time
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from pa [... 9736 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 2 of 5 is in progress.
Herramienta: Bash · Verificar las respuestas correctas de las preguntas | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && P="$TEMP/una_herramienta.py" uv run python "$P" serie '{"codigo": "
PN01273PM", "desde": "2026-09", "hasta": "2026-09"}' uv run python "$P" modulos_inei '{"encuesta": "ENCUESTA NACIONAL
AGROPECUARIA", "anio": 2025}' | cut -c1-160 PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python -c " import pandas as pd
i=pd.read_csv('salidas/indicadores.csv', dtype={'codigo':str,'anio':str})
pick=i[(i.nombre.isin(['Perú','Urbano','Callao','Puno']))|(i.indicador=='linea_pobreza')]
print(pick[['indicador','nombre','anio','valor']].to_string(index=False))
c=pd.read_csv('salidas/redatam/agua_departamento.csv', dtype={ [... 76 caracteres más]
Resultado: [1s] serie: {"codigo": "PN01273PM", "nombre": "\xcdndice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) -
IPC", "frecuencia": "Mensual", "datos": [{"periodo": "2026-09", "valor": 4.5487}], "fuente": "
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PN01273PM/json/2026-9/2026-9"}
[2s] modulos_inei: {"encuesta": "ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA", "anio": 2025, "periodo": {"codigo": "62", "nombre": "
Anual"}, "codigo_encuesta": "1036", "form
 indicador nombre anio valor
 pobreza_monetaria Perú 2019 20.19
 pobreza_monetaria Urbano [... 1238 caracteres más]
```

**CLAUDE**

Every answer checks out. Here are the 10 questions: 3 from the BCRP, 4 from the ENAHO, 2 from the census and 1 from the microdata portal.

```
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\preguntas.csv (2044 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\preguntas.csv
(file state is current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\evaluar.py (5884 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\evaluar.py (file
state is current in your context - no need to Read it back)
```

**CLAUDE**

Before launching all 20, I'll test with a single question in both modes to make sure the script works.

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"advance": true}
Resultado: Plan updated: step 3 of 5 is in progress.
Herramienta: Bash · Probar la evaluación con una sola pregunta | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& claude --help | grep -E -- "--json-schema|--tools |--no-session-persistence" | cut -c1-90; PYTHONIOENCODING=utf-8
timeout 900 uv run evaluacion/evaluar.py --solo bcrp_ipc_set26 2>&1 | tail -15; PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python
-c " import pandas as pd; r=pd.read_csv('evaluacion/resultados.csv');
print(r[['modo','valor','resultado','herramientas','turnos','costo_usd']].to_string());
print(r.fuente.str[:200].to_list())"
Resultado: --json-schema <schema> JSON Schema for structured output
 --no-session-persistence Disable session persistence - sessions
 tools) and WebFetch unless --tools names
 --tools <tools...> Specify the list of available tools from
2 llamadas a claude -p con sonnet...

modo con sin
id
bcrp_ipc_set26 4.5487 NaN

resultado no sabe acierta segundos costo_usd
modo
con 0 1 16.0 0.20
sin [... 723 caracteres más]
Herramienta: Bash · Correr las 20 evaluaciones (10 preguntas, 2 modos) | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run evaluacion/evaluar.py 2>&1 | tail
-25
Resultado: Command running in background with ID: bfwh0wzyd. Output is being written to:
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\claude\29fca92129801f98\d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6\tasks\bfwh0wzyd.output.
You will be notified when it completes - do not poll that file or sleep while waiting. Read the file only if the user
asks for progress, or if you need a line it prints before you can go on, such as a server's ready line or port.
Session cwd remains C:\Users\User\Documents\GitHub\Diplomado_PUCP; directory changes made by the backgrounded command
```

```
do not apply to subsequent commands.
```

**CLAUDE**

While the evaluation runs, I'll start on the README. It also counts toward Part 4 ("evaluation and documentation").

```
Herramienta: Bash · Listar herramientas y skills para el README | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& grep -n "^def \|^@mcp" mcp/server.py | head -40; ls .claude/skills
Resultado: 38:def _sin_tildes(s):
43:def catalogo():
58:def _ficha(codigo):
67:@mcp.tool(annotations=SOLO_LECTURA)
68:def buscar_series(texto: str, frecuencia: str | None = None, limite: int = 10) -> list[dict]:
93:def _fecha_api(fecha, frecuencia, al_final):
109:def _anio(dos_digitos):
114:def _periodo(nombre):
129:def _descargar(url):
140:@mcp.tool(annotations=SOLO_LECTURA)
141:def serie(codigo: str, desde: str, hasta: str) -> dict:
161:@mcp.tool(annotations=SOLO_LECTURA)
162:def resumen(codigo: str, desde: str, hasta: str) -> dict:
189:@mcp.tool(annotations={"readOnlyHint": False, "openWorldHint": Tru [... 1442 caracteres más]
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\README.md (4994 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\README.md (file state is
current in your context - no need to Read it back)
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "The 10 evaluation questions are written and verified, the script is
tested, and the README is drafted. The 20 runs (with and without MCP and skills) are going in the background;
comparacion.md is missing, and nothing is committed."}
Resultado: Nothing is pending, so the app draws no box; the recap is the session's status. Your closing message is
your answer to the user: write it now, as the last thing you say this turn.
```

**CLAUDE**

Part 4 is underway. The 20 evaluation runs are going in the background. When they finish, I'll write `comparacion.md` and add the results to the README.

**What's ready so far:**

- `evaluacion/preguntas.csv`**:** 10 questions, each with its answer checked against the tools:

| Source | Questions | Example |
|---|---|---|
| BCRP | 3 | Food price increase 2019-2024 (31.94%) |
| ENAHO | 4 | Poverty in Callao 2024 (33.9%), poverty line (S/ 454.4) |
| Census 2017 | 2 | Dwellings without a public water network in Puno (52.81%) |
| INEI microdata | 1 | Modules of the ENA 2025 (21) |

- `evaluacion/evaluar.py`**:** based on your script from session 04. It runs each question in two modes:
- **"without":** memory only, with no tools, MCP or skills.
- **"with":** the full agent.

It saves each run, so you can see which tools it used.

- **Test with one question:**
- **"without"** said it didn't know, which is honest.
- **"with"** got exactly 4.5487 with `buscar_series` and `serie`, for US$0.20.
- `README.md`**:** describes what the agent does, the 10 MCP tools, the 5 skills, the answer to the question, and how to use it.

**Estimated cost of the evaluation:** around US$2-4 on your Claude account, using Sonnet.

```
[Aviso automático: terminó un proceso en segundo plano]
Herramienta: Bash · Ver los resultados de la evaluación | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && cat "
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/claude/29fca92129801f98/d2c7a876-1b19-4875-844c-df2ef576ebe6/tasks/bfwh0wzyd.output";
 PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python -c " import pandas as pd; pd.set_option('display.width',250);
pd.set_option('display.max_colwidth',120) r=pd.read_csv('evaluacion/resultados.csv')
print(r[['id','modo','verdad','valor','resultado','turnos','segundos','costo_usd']].to_string()) for x in
r.itertuples(): print(x.id, x.modo, '|', str(x.herramientas)[:150], '|', str(x.fuente)[:160]) "
Resultado: 20 llamadas a claude -p con sonnet...

modo con sin
id
bcrp_alimentos_acum 31.9400 NaN
```

```
bcrp_alimentos_pico 13.1600 NaN
bcrp_ipc_set26 4.5487 NaN
censo_chachapoyas 32589.0000 29171.0
censo_puno_agua 52.8100 NaN
ena_modulos_2025 21.0000 NaN
enaho_callao_2024 33.8600 NaN
enaho_linea_2024 454.3900 NaN
enaho_pobreza_2024 27.5800 27.6
enaho_urbana_2024 24.8000 NaN

resultado acierta no sabe se equivoca segundos c [... 6638 caracteres más]
Herramienta: Bash · Revisar qué herramientas tuvo el modo sin | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru
&& du -sh evaluacion/corridas; PYTHONIOENCODING=utf-8 uv run python - <<'EOF' import json for nombre in
["enaho_urbana_2024_sin", "censo_puno_agua_sin"]: for linea in open(f"evaluacion/corridas/{nombre}.jsonl",
encoding="utf-8"): ev = json.loads(linea) if ev.get("type") == "system" and ev.get("subtype") == "init":
print(nombre, "herramientas disponibles:", ev.get("tools")) if ev.get("type") == "user" and
isinstance(ev["message"]["content"], list): for b in ev["message"]["content"]: if b.get("type") == "tool_result":
[... 60 caracteres más]
Resultado: 572K evaluacion/corridas
enaho_urbana_2024_sin herramientas disponibles: ['StructuredOutput']
 resultado: <tool_use_error>Error: No such tool available: Bash. Bash is disabled for this session, in subagents as
well as here.</tool_use_error>
 resultado: Structured output provided successfully
censo_puno_agua_sin herramientas disponibles: ['StructuredOutput']
 resultado: <tool_use_error>Error: No such tool available: Grep. Grep is disabled for this session, in subagents as
well as here.</tool_use_error>
 resultado: <tool_use_error>Error: No such tool available: Bash. Bash is disabled fo [... 185 caracteres más]
Herramienta: Write · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\comparacion.md (4487 caracteres)
Resultado: File created successfully at: C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\evaluacion\comparacion.md
(file state is current in your context - no need to Read it back)
```

**CLAUDE**

Now I'll add the evaluation summary to the README and run the tests one last time.

```
Herramienta: Edit · C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\README.md: reemplaza «## Cómo usarlo»
Herramienta: Bash · Correr pruebas, ver cambios y buscar pendientes | cd
/c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && uv run pytest -q 2>&1 | tail -1 && git status --short && grep
-rniE "TODO|FIXME|por llenar|pendiente" README.md evaluacion/*.md evaluacion/*.py informes/*.md .
claude/skills/cruzando-fuentes mcp/*.py | head
Resultado: The file C:\Users\User\Documents\GitHub\agente-datos-peru\README.md has been updated successfully. (file
state is current in your context - no need to Read it back)
Resultado: 10 passed in 11.28s
?? README.md
?? evaluacion/
README.md:22:- Empeoraron sobre todo Callao (+19.5 puntos) y Lima (+12.9). La falta de agua por red pública del Censo
2017 se
evaluacion/comparacion.md:59:- **Diez preguntas, una corrida por pregunta.** Con otra corrida el modelo podría
decidir distinto, sobre todo en el
informes/informe_final.md:7:básica subió 29 %, más que los precios en general (24 %), y los alimentos subieron más
que todo lo demás. El
informes/informe_final.md:9:bajó 1.5 puntos. Por eso los departamentos que más empeoraron son urbanos y costeños,
sobre todo Callao y Lima, y
 [... 941 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Part 4 is ready: 10 questions, with the agent getting 10/10 correct
versus 1/10 without it, plus comparacion.md and the README. The 10 tests pass. Not committed; this conversation's
history is still missing from evidencias_ia/, and only you can export it.", "ask": "¿Commiteo la Parte 4 y el
README?", "actions": [{"label": "Sí, commitea"}, {"label": "Primero reviso"}]}
Resultado: Shown in the next-step box. Your closing message is your answer to the user: write it now, in full, as the
last thing you say this turn. The box asks your question, so do not ask it again.
```

**CLAUDE**

Part 4 is done. The agent got all 10 questions right; without tools, only 1.

| Mode | Correct | Doesn't know | Wrong | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Without tools (memory only) | 1 | 8 | 1 | US$0.09 |
| With MCP + skills | 10 | 0 | 0 | US$0.85 |

**What the evaluation shows:**

- **Without tools, it's usually honest.** In 8 of 10 questions it said "I don't know" instead of making something up. The only one it got right was the best-known figure, national poverty at 27.6%.
- **When it does make something up, the figure looks real.** It said Chachapoyas had 29,171 people "according to the 2017 Census". The real figure is 32,589: it was 10% off without any sign of doubt.
- **The new questions can only be answered with your tools.** The census by district, Puno's water figure, and the ENA modules come out of `consultar_redatam` and `modulos_inei`.

**A limitation I recorded in** `comparacion.md`**:** for the ENAHO questions, the "with" mode didn't run the skills. It found the figures already calculated in `salidas/` and `informes/`. They're correct, but this evaluation doesn't prove that the skills work on their own. What does prove it is the Part 3 run, which started from empty folders and used 4 skills.

**Files that will go in the commit:**
- `evaluacion/preguntas.csv`: the 10 questions with their verified answers.
- `evaluacion/evaluar.py`: the script, based on yours from session 04.
- `evaluacion/resultados.csv`: the 20 answers, graded.
- `evaluacion/comparacion.md`: results, what we learned, and the limitations.
- `evaluacion/corridas/`: the 20 full runs (572 KB).
- `README.md`: the complete project, with the evaluation section included.

**Final check:**
- The 10 tests pass.
- There are no TODO comments. The search only matched the Spanish word "todo", which isn't a pending note.

**The one thing you still need to do:** the assignment asks for the full conversation history with the AI in `evidencias_ia/`. I can't export this conversation myself; you'll need to export it from the app and save it there. Before uploading it, check that it doesn't include API keys or personal data. Your email doesn't appear in the files I generated.

**AUTORA · mensaje 16 · 08/11/2026 22:45**
Sí, commitea

```
Herramienta: mcp__ccd_turn__update_plan · {"items": [{"content": "Commitear la Parte 4 y el README", "status": "
in_progress"}], "scope": "continuation"}
Resultado: Plan shown (1 steps).
Herramienta: Bash · Commitear la evaluación y el README | cd /c/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru && git
add -A && git commit -q -F - <<'EOF' 2>&1 | grep -v "LF will be replaced" Evaluar el agente con y sin MCP y skills, y
documentar el proyecto Diez preguntas con respuesta verificada (BCRP, ENAHO, Censo 2017 y portal de microdatos),
corridas con claude -p en dos modos: con el MCP y las skills acierta 10 de 10; solo con memoria acierta 1, no sabe en
8 y se equivoca en 1. Agrega el README del proyecto. EOF git log --oneline && git status --short && git show --stat
--oneline HEAD | tail -6
Resultado: warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evaluacion/comparacion.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evaluacion/evaluar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'evaluacion/preguntas.csv', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
e5b6a41 Evaluar el agente con y sin MCP y skills, y documentar el proyecto
b303739 Responder la pregunta de investigacion con las tres fuentes
e14387 [... 512 caracteres más]
Herramienta: mcp__ccd_turn__wrap_up · {"recap": "Part 4 and the README are committed (e5b6a41); the repo has 3
commits and a clean working tree. Still missing: exporting this conversation's history to evidencias_ia/, and
creating the repo on GitHub and pushing."}
Resultado: Nothing is pending, so the app draws no box; the recap is the session's status. Your closing message is
your answer to the user: write it now, as the last thing you say this turn.
```

**CLAUDE**
I committed Part 4 and the README: `e5b6a41`, with 25 files (the evaluation, the 20 runs and the README). The working tree is clean, and the commit has no Claude co-author line.

```
e5b6a41 Evaluar el agente con y sin MCP y skills, y documentar el proyecto
b303739 Responder la pregunta de investigacion con las tres fuentes
e143877 Armar el agente con MCP del BCRP, microdatos INEI, REDATAM y skills de ENAHO
```

**How the assignment stands:**

```
| Part | Status |
| 1. MCP server (5 pts) | [listo] 10 tools, *resource*, *prompt*, 10 tests passing |
| 2. Skills (6 pts) | [listo] 5 skills, 1 of your own; validation 27.58% and 20.19%; indicadores.csv |
| 3. Integration and report (5 pts) | [listo] A single run using 4 skills and 4 MCP tools; report with 3
```

findings, BCRP chart, ENAHO chart and map |
| 4. Evaluation and documentation (4 pts) | [listo] 10 questions in two modes; comparacion.md; README. [parcial] Your conversation history with the AI is still missing |

**To finish, it's up to you:**
1. **Export this conversation** and save it in `evidencias_ia/`. Before you commit it, check that it has no API keys or personal data.
2. **Create the repo** `agente-datos-peru` at https://github.com/new, leaving README, .gitignore and license unchecked.
3. **Push:**

```
git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru remote add origin
https://github.com/Jhane080/agente-datos-peru.git

git -C C:/Users/User/Documents/GitHub/agente-datos-peru push -u origin main
```

4. **Before you submit,** check against the original issue page that nothing is missing. I built the requirements from a summary, and I couldn't confirm the deadline.

**AUTORA · mensaje 17 · 08/11/2026 22:46**
> The one thing you still need to do: the assignment asks for the full conversation history with the AI in evidencias_ia/. I can’t export this conversation myself; you’ll need to export it from the app and save it there. Before uploading it, check that it doesn’t include API keys or personal data. Your email doesn’t appear in the files I generated.

para esto solo es necesario la conversación con este chat, no podrias poner todo en un pdf??

```
Herramienta: ToolSearch · {"query": "select:mcp__ccd_session_mgmt__export_transcript", "max_results": 1}
Resultado:
```